

LÊ VĂN QUỐC CHUNG

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành Công Nghệ Thông Tin

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CỬA HÀNG
THỜI TRANG BẰNG JAVA

GVHD : ThS. Đặng Quỳnh Nga

Sinh viên : Lê Văn Quốc Chung

Mã số sinh viên: 2022607203

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
DANH MỤC BẢNG BIỂU	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH	5
MỞ ĐẦU	7
1. Lý do chọn đề tài	7
2. Mục tiêu đề tài	8
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	8
4. Cấu trúc báo cáo	8
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VÀ MÔI	10
TRƯỜNG TRIỂN KHAI	10
1.1. Giới thiệu về Spring Boot MVC	10
1.2. Giới thiệu về SQL (Structured Query Language)	11
1.3. Giới thiệu về Cổng thanh toán VNPAY	13
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	16
2.1. Sơ đồ use case tổng quan	16
2.2. Mô tả các Actors và phân tích hệ thống	16
2.2.1. Mô tả các Actors.....	16
2.2.2. Vai trò của các Actors.....	17
2.2.3. Yêu cầu chức năng	17
2.2.4. Yêu cầu phi chức năng	18
2.3. Thiết kế hệ thống	19
2.3.1. Use Case Đăng nhập	19
2.3.2. Use Case Đăng ký	21
2.3.3. Use Case Xem chi tiết sản phẩm.....	23
2.3.4. Use Case Tìm kiếm sản phẩm	25
2.3.5. Use Case Mua hàng.....	27
2.3.6. Use Case Xem lịch sử đơn hàng	30
2.3.7. Use Case Quên mật khẩu	32
2.3.8. Use Case Bán hàng tại quầy	34

2.3.9. Use Case Thống kê.....	36
2.3.10. Use Case Quản lý tài khoản	38
2.3.11. Use Case Quản lý giao dịch	40
2.3.12. Use Case Quản lý hóa đơn	42
2.3.13. Use Case Quản lý đổi trả.....	45
2.3.14. Use Case Khuyến mãi sản phẩm.....	48
2.3.15. Use Case Quản lý loại sản phẩm.....	51
2.3.16. Use Case Quản lý sản phẩm.....	54
2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu	59
2.4.1. Bảng Account	59
2.4.2. Bảng Address_shipping.....	60
2.4.3. Bảng Bill.....	60
2.4.4. Bảng Bill_detail.....	60
2.4.5. Bảng Bill_return.....	61
2.4.6. Bảng Brand.....	61
2.4.7. Bảng Cart.....	61
2.4.8. Bảng Category	62
2.4.9. Bảng Color	62
2.4.10. Bảng Customer	62
2.4.11. Bảng Discount_code.....	63
2.4.12. Bảng Image	63
2.4.13. Bảng Material.....	63
2.4.14. Bảng Payment	64
2.4.15. Bảng Payment_method	64
2.4.16. Bảng Product	64
2.4.17. Bảng Product_detail	65
2.4.18. Bảng Product_discount	65
2.4.19. Bảng Return_detail.....	65
2.4.20. Bảng Role	66
2.4.21. Bảng Size.....	66
2.4.22. Bảng Verification_code	66

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH	67
3.1. Công nghệ và môi trường sử dụng.....	67
3.2. Bảo mật trong hệ thống.....	67
3.3. Giao diện chung	68
3.4. Giao diện quản trị.....	72
3.5. Kiểm thử chức năng	77
3.5.1. Kế hoạch kiểm thử	77
3.5.2. Chiến lược kiểm thử.....	77
3.5.3. Kết quả kiểm thử	78
3.5.4. Kết quả chi tiết một vài khâu kiểm thử	78
KẾT LUẬN	83
TÀI LIỆU THAM KHẢO	85

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Mô tả các Actors	16
Bảng 2.2. Yêu cầu chức năng.....	17
Bảng 3.1: Kiểm thử chi tiết hệ thống bán hàng.....	78

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Mô hình MVC	10
Hình 1.2. Sự tương tác giữa các thành phần trong MVC.....	11
Hình 1.3. Mô hình kết nối của VNPAY.....	15
Hình 2.1. Biểu đồ use case tổng quan	16
Hình 2.2. Biểu đồ trình tự use case đăng nhập.....	20
Hình 2.3. Biểu đồ lớp phân tích use case đăng nhập	21
Hình 2.4. Biểu đồ trình tự use case đăng ký	22
Hình 2.5. Biểu đồ lớp phân tích use case đăng ký	23
Hình 2.6. Biểu đồ trình tự use case xem chi tiết sản phẩm	24
Hình 2.7. Biểu đồ lớp phân tích use case xem chi tiết sản phẩm.....	25
Hình 2.8. Biểu đồ trình tự use case tìm kiếm sản phẩm.....	26
Hình 2.9. Biểu đồ lớp phân tích use case tìm kiếm sản phẩm	27
Hình 2.10. Biểu đồ trình tự use case mua hàng	29
Hình 2.11. Biểu đồ lớp phân tích use case mua hàng	29
Hình 2.12. Biểu đồ trình tự use case xem lịch sử đơn hàng.....	31
Hình 2.13. Biểu đồ lớp phân tích use case xem lịch sử đơn hàng	31
Hình 2.14. Biểu đồ trình tự use case quên mật khẩu.....	33
Hình 2.15. Biểu đồ lớp phân tích use case quên mật khẩu	33
Hình 2.16. Biểu đồ trình tự use case bán hàng tại quầy.....	35
Hình 2.17. Biểu đồ lớp phân tích use case bán hàng tại quầy.....	36
Hình 2.18. Biểu đồ trình tự use case thống kê	37
Hình 2.19. Biểu đồ lớp phân tích use case thống kê	38
Hình 2.20. Biểu đồ trình tự use case quản lý tài khoản	39
Hình 2.21. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý tài khoản	40
Hình 2.22. Biểu đồ trình tự use case quản lý giao dịch	41
Hình 2.23. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý giao dịch	42
Hình 2.24. Biểu đồ trình tự use case quản lý hóa đơn	44
Hình 2.25. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý hóa đơn	45
Hình 2.26. Biểu đồ trình tự use case xem quản lý đổi trả.....	47
Hình 2.27. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý đổi trả.....	48
Hình 2.28. Biểu đồ trình tự use case quản lý khuyến mãi sản phẩm	50
Hình 2.29. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý khuyến mãi sản phẩm.....	51
Hình 2.30. Biểu đồ trình tự use case quản lý loại sản phẩm	53
Hình 2.31. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý loại sản phẩm.....	54
Hình 2.32. Biểu đồ trình tự use case quản lý sản phẩm	57
Hình 2.33. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý sản phẩm.....	58

Hình 2.34. Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu.....	59
Hình 2.35. Bảng Account.....	59
Hình 2.36. Bảng Address_shipping.....	60
Hình 2.37. Bảng Bill	60
Hình 2.38. Bảng Bill_detail	60
Hình 2.39. Bảng Bill_return.....	61
Hình 2.40. Bảng Brand.....	61
Hình 2.41. Bảng Cart	61
Hình 2.42. Bảng Category.....	62
Hình 2.43. Bảng Color	62
Hình 2.44. Bảng Customer.....	62
Hình 2.45. Bảng Discount_code	63
Hình 2.46. Bảng Image	63
Hình 2.47. Bảng Material.....	63
Hình 2.48. Bảng Payment	64
Hình 2.49. Bảng Payment_method	64
Hình 2.50. Bảng Product.....	64
Hình 2.51. Bảng Product_detail	65
Hình 2.52. Bảng Product_discount	65
Hình 2.53. Bảng Return_detail.....	65
Hình 2.54. Bảng Role.....	66
Hình 2.55. Bảng Size	66
Hình 2.56. Bảng Verification_code	66
Hình 3.1. Kiểm thử mức hệ thống.....	77

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh, ngành thời trang cũng không nằm ngoài xu thế đó. Cùng với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, khách hàng ngày càng có xu hướng mua sắm trực tuyến nhiều hơn, đòi hỏi các cửa hàng phải nhanh chóng thích nghi và nâng cao năng lực quản lý cũng như phục vụ.

Hoạt động kinh doanh và quản lý cửa hàng thời trang hiện nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào phương thức truyền thống, mà đang dần chuyển dịch sang các nền tảng số nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành. Các hệ thống website quản lý hiện đại cho phép người quản lý dễ dàng kiểm soát thông tin sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và doanh thu một cách hiệu quả, đồng thời mang lại trải nghiệm tiện lợi cho người dùng khi có thể tiếp cận sản phẩm mọi lúc, mọi nơi.

Bên cạnh đó, sự phát triển của các công nghệ lập trình web, đặc biệt là nền tảng Java, đã mở ra nhiều cơ hội trong việc xây dựng các hệ thống phần mềm có tính ổn định cao, bảo mật tốt và khả năng mở rộng linh hoạt. Việc ứng dụng các công nghệ này không chỉ giúp tự động hóa quy trình quản lý mà còn góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong môi trường số.

Xuất phát từ mong muốn vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tiễn, đồng thời phát triển kỹ năng lập trình và xây dựng hệ thống phần mềm, em quyết định lựa chọn đề tài **“Xây dựng website quản lý cửa hàng thời trang bằng Java”** làm đồ án tốt nghiệp. Đề tài không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn cao mà còn là cơ hội để em tiếp cận sâu hơn với các xu hướng công nghệ trong lĩnh vực thương mại điện tử hiện đại.

2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu đề ra của đề tài:

- Nghiên cứu về: Java, Spring Boot, mô hình MVC và các công nghệ phát triển web liên quan.
- Phân tích, thiết kế và xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm thông qua việc khảo sát một số website thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada.
- Thiết kế và cài đặt phần mềm dựa trên tài liệu đặc tả đã xây dựng.
- Xây dựng ứng dụng web với các chức năng: quản lý tài khoản, quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng, thống kê doanh thu...
- Xây dựng chức năng tìm kiếm, lọc sản phẩm và hỗ trợ người dùng trong quá trình mua sắm.
- Tích hợp các chức năng hỗ trợ quản lý như phân quyền người dùng, kiểm soát dữ liệu và bảo mật hệ thống .
- Xây dựng hệ thống đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ quản lý cửa hàng thời trang.
- Kiểm thử, triển khai hệ thống trên nền tảng Web, đảm bảo hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu các công nghệ xây dựng website như Java, Spring Boot, SQL Server và mô hình phát triển phần mềm MVC. Đồng thời, đề tài hướng tới việc xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng thời trang với các chức năng cơ bản như quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và doanh thu, đáp ứng nhu cầu quản lý thực tế.

4. Cấu trúc báo cáo

Cấu trúc chính của báo cáo bao gồm 3 chương:

- Chương 1: Tổng quan về công nghệ sử dụng và môi trường triển khai
- Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống
- Chương 3: Kết quả chương trình

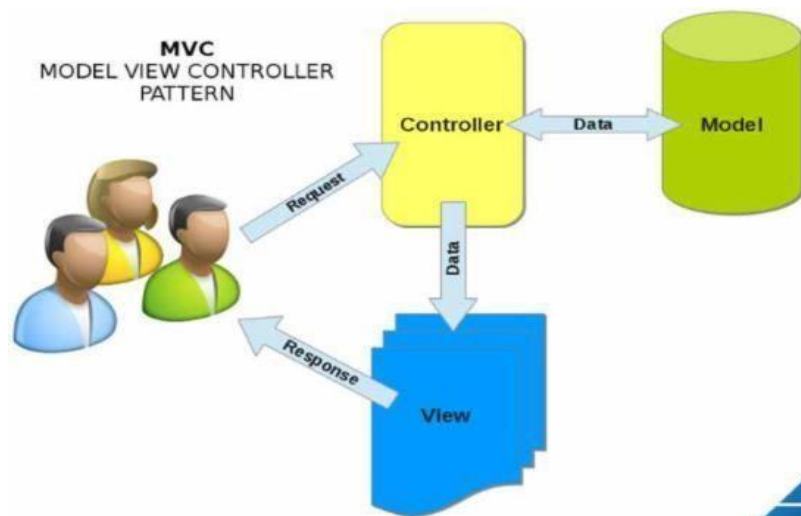
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI

1.1. Giới thiệu về Spring Boot MVC

Spring Boot là một framework mã nguồn mở, được phát triển dựa trên nền tảng Spring, giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng các ứng dụng web bằng Java. Framework này hỗ trợ cấu hình tự động, tích hợp sẵn nhiều thư viện cần thiết, giúp lập trình viên phát triển ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả. Một số ưu điểm của Spring Boot :

- Mạnh mẽ và linh hoạt
- Hiệu suất cao
- Bảo mật mạnh mẽ
- Cộng đồng phát triển mạnh mẽ

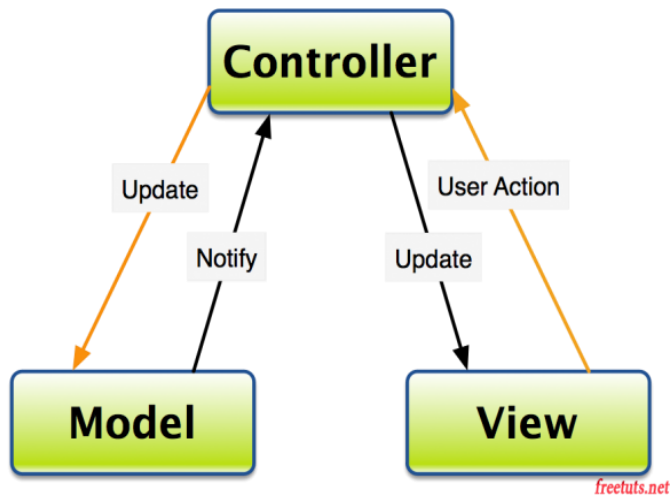
MVC là một mô hình kiến trúc phần mềm được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển các ứng dụng web và phần mềm. Mô hình này phân chia ứng dụng thành ba phần chính: Model, View và Controller. Điều này giúp tách biệt các thành phần của ứng dụng, làm cho việc phát triển, bảo trì và mở rộng dễ dàng hơn



Hình 1.1. Mô hình MVC

Quy trình hoạt động của MVC:

- Người dùng gửi yêu cầu: Người dùng tương tác với ứng dụng bằng cách gửi một yêu cầu HTTP thông qua trình duyệt
- Controller xử lý yêu cầu: Controller nhận yêu cầu này, xử lý nó bằng cách gọi các phương thức tương ứng trong Model.
- Model thực hiện logic: Model thực hiện các nghiệp vụ cần thiết, truy vấn cơ sở dữ liệu nếu cần và trả về dữ liệu đã được xử lý cho Controller.
- Controller chọn View: Controller nhận dữ liệu từ Model và chọn View thích hợp để hiển thị dữ liệu này.
- View hiển thị dữ liệu: View lấy dữ liệu từ Model và hiển thị nó cho người dùng dưới dạng giao diện web.



Hình 1.2. Sự tương tác giữa các thành phần trong MVC

1.2. Giới thiệu về SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là ngôn ngữ tiêu chuẩn mà bất cứ hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) nào cũng phải đáp ứng, điển hình như Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, Access, Ingres... Nói một cách đơn giản, SQL là ngôn ngữ bạn sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu. Các câu lệnh SQL

được sử dụng để thực hiện các tác vụ như cập nhật dữ liệu trên cơ sở dữ liệu hoặc truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. SQL có thể được sử dụng để chèn, tìm kiếm, cập nhật và xóa các bản ghi cơ sở dữ liệu; thực hiện nhiều hoạt động khác bao gồm tối ưu hóa và bảo trì cơ sở dữ liệu.

Các thành phần quan trọng của SQL Server :

SQL Server bao gồm một hệ thống được xây dựng từ 7 thành phần quan trọng, mỗi thành phần đảm nhận một nhiệm vụ cụ thể, hỗ trợ chức năng toàn diện cho việc phân tích và lưu trữ dữ liệu.

- Database Engine (động cơ cơ sở dữ liệu): Chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng và hỗ trợ các thao tác tự động điều chỉnh.
- Integration Services (dịch vụ tích hợp): Tập hợp công cụ đồ họa và đối tượng lập trình thực hiện sao chép, di chuyển, và chuyển đổi dữ liệu.
- Analysis Services (dịch vụ phân tích): Cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu sử dụng kỹ thuật khai thác hình khối đa chiều và dữ liệu.
- Notification Services (dịch vụ thông báo): Nền tảng phát triển và triển khai ứng dụng thông báo, hỗ trợ gửi thông báo đến hàng ngàn người đăng ký trên nhiều thiết bị.
- Reporting Services (dịch vụ báo cáo): Công cụ tạo, quản lý, và triển khai các báo cáo cho cả máy chủ và máy khách.
- Full Text Search Services (dịch vụ tìm kiếm toàn văn bản): Chức năng đặc biệt trong việc truy vấn và đánh giá các chỉ mục dữ liệu văn bản.
- Service Broker (môi trường dịch vụ): Môi trường lập trình tạo ra các ứng dụng sử dụng các dịch vụ.

Mỗi thành phần đều đóng góp vào sự linh hoạt và tính toàn diện của SQL Server, cung cấp các công cụ và dịch vụ cần thiết cho quản lý và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu.

Ưu điểm của ngôn ngữ SQL:

- Dễ sử dụng: SQL là một ngôn ngữ đơn giản, không có các truy vấn phức tạp. Nhờ vậy mà cả người mới bắt đầu và nhà phát triển có kinh nghiệm đều có thể dễ dàng tiếp cận được.
- Hỗ trợ cộng đồng: SQL có một cộng đồng rộng lớn cung cấp tài nguyên và tài liệu cho các nhà phát triển. Các tài liệu đa dạng với các hình thức phong phú giúp người học trở nên dễ dàng tiếp cận hơn.
- Tiêu chuẩn hóa: SQL là ngôn ngữ được tiêu chuẩn hóa nhằm đảm bảo tính nhất quán và khả năng tương thích trên các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu DBMS khác nhau.
- Tính linh hoạt: SQL cung cấp tính linh hoạt trong việc truy vấn và thao tác các thành phần cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, SQL còn cho phép thực hiện nhiều thao tác trên các lược đồ và hệ thống cơ sở dữ liệu.
- Bảo mật: Cơ sở dữ liệu SQL cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ, bao gồm xác thực người dùng, ủy quyền và mã hóa.
- Tính toàn vẹn dữ liệu: Cơ sở dữ liệu SQL thực thi các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (ví dụ: khóa chính, khóa ngoại) để duy trì mối quan hệ dữ liệu chính xác và đáng tin cậy giữa các bảng

1.3. Giới thiệu về Cổng thanh toán VNPAY

Cổng trung gian kết nối các đơn vị kinh doanh với các ngân hàng, cho phép khách hàng sử dụng thẻ/tài khoản ngân hàng, tính năng QR Pay/VNPAY-QR trên ứng dụng Mobile Banking hoặc Ví điện tử để thanh toán các giao dịch.

Giải pháp vượt trội

Cổng thanh toán VNPAY-QR cung cấp giải pháp tăng doanh thu cho doanh nghiệp bằng việc phát triển các công cụ thanh toán trực tuyến đơn

giản, thuận tiện cho khách hàng và doanh nghiệp ở mọi quy mô và hình thức kinh doanh, hỗ trợ thanh toán với đa dạng phương thức như:

- Ứng dụng Mobile Banking (ngân hàng trên điện thoại di động) của các ngân hàng (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, ABBANK, SCB, SHB, Maritime Bank, MyVIB, IVB, Viet Capital, Eximbank, Bac A Bank, MSB, Nam A Bank, Woori Bank, VietBank,...) bằng tính năng QR Pay.
- Thẻ ATM/Tài khoản nội địa
- Thẻ quốc tế Visa, Master, JCB, UnionPay

Lợi ích mang lại

- Với khách hàng: Thanh toán đơn giản, tiện lợi; Thay đổi thói quen mua sắm tiêu dùng bằng tiền mặt truyền thống.
- Với doanh nghiệp: Thêm phương thức thanh toán mới, tăng lượng khách hàng và doanh thu bán hàng, tiếp cận thêm hơn 15 triệu khách hàng sử dụng Mobile

Công nghệ hiện đại

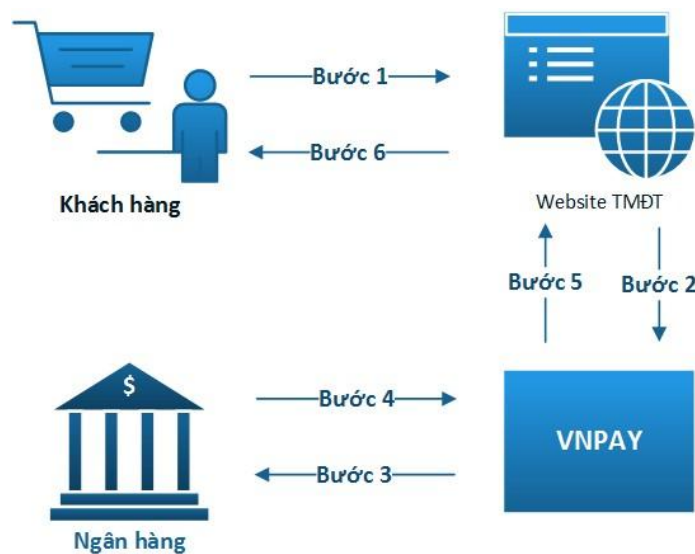
Hệ thống công thanh toán đạt tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tiêu chuẩn bảo mật quốc tế PCI DSS 3.2.1 level 1, đáp ứng yêu cầu khắt khe về bảo mật và quy trình xử lý dữ liệu của Hội đồng Tiêu chuẩn bảo mật quốc tế, hệ thống tường lửa (Firewall) bảo vệ cơ sở dữ liệu, kiểm soát thông tin nghiêm ngặt.

Mô hình kết nối

- **Bước 1:** Khách hàng thực hiện mua hàng trên Website - ứng dụng TMĐT và tiến hành thanh toán trực tuyến cho đơn hàng.
- **Bước 2:** Website - ứng dụng TMĐT thành lập yêu cầu thanh toán dưới dạng URL mang thông tin thanh toán và chuyển hướng khách hàng sang Cổng thanh toán VNPAY bằng URL đó. Cổng thanh toán

VNPAY xử lý yêu cầu thanh toán mà Website - ứng dụng TMĐT gửi sang. Khách hàng tiến hành nhập hoặc xử lý xác thực các thông tin được yêu cầu Thanh toán.

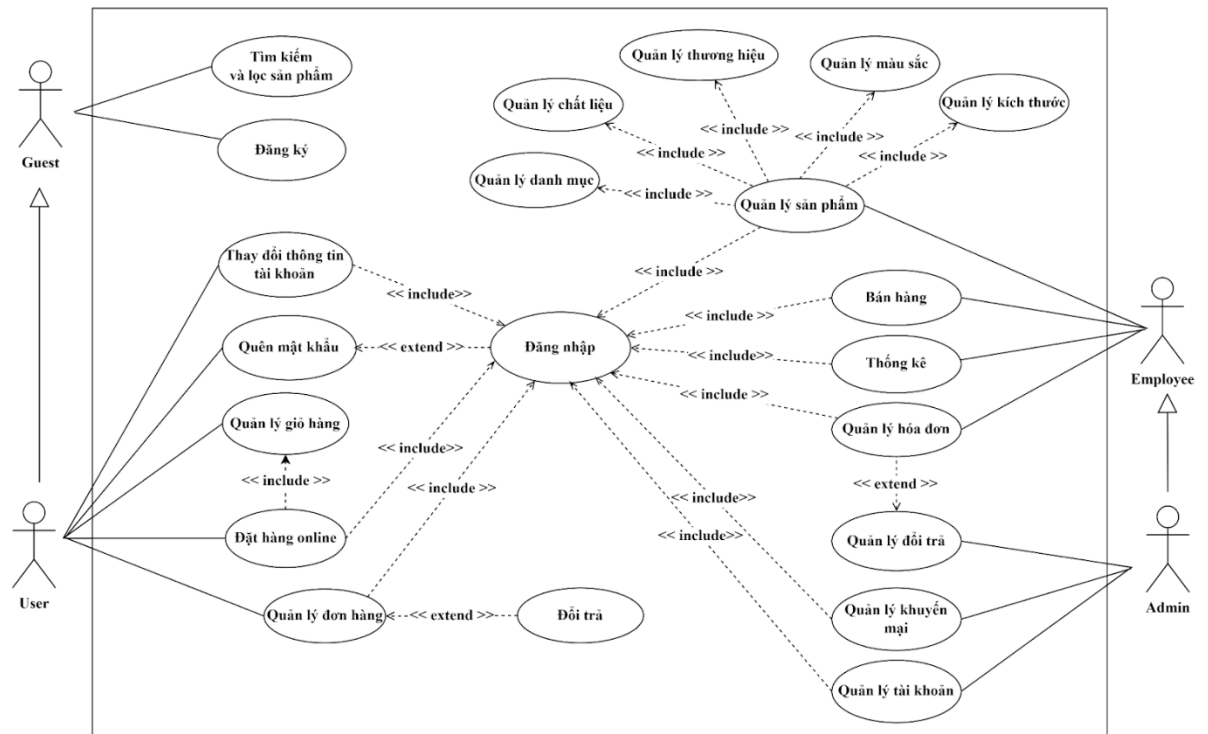
- **Bước 3,4:** Khách hàng nhập thông tin để xác minh tài khoản Ngân hàng của khách hàng và xác thực giao dịch (Nhập thông tin tài khoản, thẻ hoặc quét mã VNPAY-QR).
- **Bước 5:** Giao dịch thành công tại Ngân hàng, VNPAY tiến hành:
 - Chuyển hướng khách hàng về Website - ứng dụng TMĐT
 - Thông báo cho Website - ứng dụng TMĐT kết quả thanh toán của khách hàng thông qua IPN URL. Merchant cập nhật kết quả thanh toán VNPAY gửi tại URL này.
- **Bước 6:** Merchant hiển thị kết quả giao dịch tới khách hàng



Hình 1.3. Mô hình kết nối của VNPAY

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ use case tổng quan



Hình 2.1. Biểu đồ use case tổng quan

2.2. Mô tả các Actors và phân tích hệ thống

2.2.1. Mô tả các Actors

Bảng 2.1. Mô tả các Actors

STT	Actor Name	Definition & Interests
1	Admin	Quản trị hệ thống
2	User	Người dùng
3	Employee	Nhân viên
4	Guest	Khách

2.2.2. Vai trò của các Actors

Hệ thống được chia thành 4 nhóm người dùng chính: khách chưa đăng nhập, khách hàng, nhân viên và quản trị viên.

Mô tả nhóm người dùng.

Khách chưa đăng nhập: Là người dùng truy cập hệ thống nhưng chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập. Người dùng có thể xem sản phẩm, tìm kiếm và lọc sản phẩm, đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống.

Khách hàng: Là người đã đăng ký và đăng nhập vào hệ thống, có thể thực hiện các chức năng như quản lý thông tin cá nhân, quản lý giỏ hàng, đặt hàng online, theo dõi đơn hàng, thực hiện đổi trả và tìm kiếm sản phẩm.

Nhân viên : Là người hỗ trợ hoạt động bán hàng, có quyền thực hiện các chức năng như bán hàng, quản lý đơn hàng, quản lý hóa đơn và hỗ trợ xử lý đổi trả cho khách hàng.

Quản trị viên (Admin) : Là người quản lý toàn bộ hệ thống, có quyền truy cập và thực hiện các chức năng như quản lý sản phẩm (danh mục, thương hiệu, màu sắc, kích thước, chất liệu), quản lý tài khoản, quản lý khuyến mãi, thống kê doanh thu và giám sát hoạt động của hệ thống.

2.2.3. Yêu cầu chức năng

Bảng 2.2. Yêu cầu chức năng

Actor	Use case
Guest	Tìm kiếm và lọc sản phẩm
	Đăng kí , đăng nhập

User	Đăng nhập
	Thay đổi thông tin tài khoản
	Quản lý giỏ hàng
	Quên mật khẩu
	Đặt hàng online
	Quản lý đơn hàng
	Đổi trả
Employee	Đăng nhập
	Bán hàng
	Quản lý hóa đơn
	Quản lý đơn hàng
	Quản lý đổi trả
Admin	Đăng nhập
	Quản lý sản phẩm
	Quản lý tài khoản
	Quản lý khuyến mãi
	Thống kê

2.2.4. Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện được thiết kế dễ sử dụng, có tính thẩm mỹ cao.

- Hệ thống chạy được trên các trình duyệt phổ biến hiện nay: Google Chrome, Microsoft Edge....
- Hiệu năng: tốc độ, khả năng và độ tin cậy của hệ thống.
- Hệ thống bảo mật phân quyền để thực hiện các chức năng.

2.3. Thiết kế hệ thống

2.3.1. Use Case Đăng nhập

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào nút “Đăng nhập” ở góc trên bên phải trang chủ. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình yêu cầu nhập email và mật khẩu.
2. Người dùng nhập email và mật khẩu sau đó kích vào nút “Đăng nhập”. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập/email, mật khẩu và quyền truy nhập trong bảng Account, nếu thông tin người dùng hợp lệ, hệ thống chuyển về màn hình trang chủ. Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 2 của luồng cơ bản, nếu người dùng nhập sai email hoặc mật khẩu hệ thống sẽ gửi thông báo và yêu cầu người dùng đăng nhập lại. Use case kết thúc.
2. Tại bước 2 của luồng cơ bản, nếu người dùng chưa kích hoạt tài khoản qua email đã dùng để đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ gửi thông báo và yêu cầu người dùng kích hoạt tài khoản. Use case kết thúc.

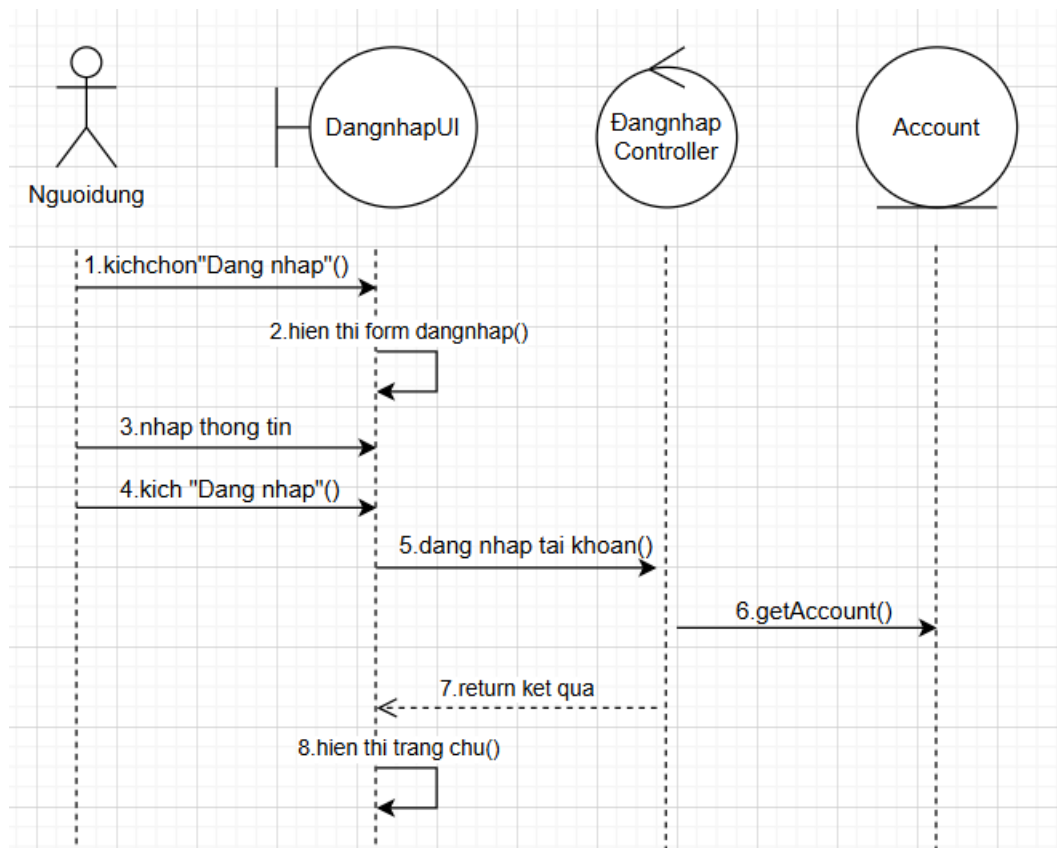
Tiền điều kiện: Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện: Người dùng đã đăng nhập thành công và có thể sử dụng chức năng của hệ thống tương ứng với mỗi quyền của tài khoản.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

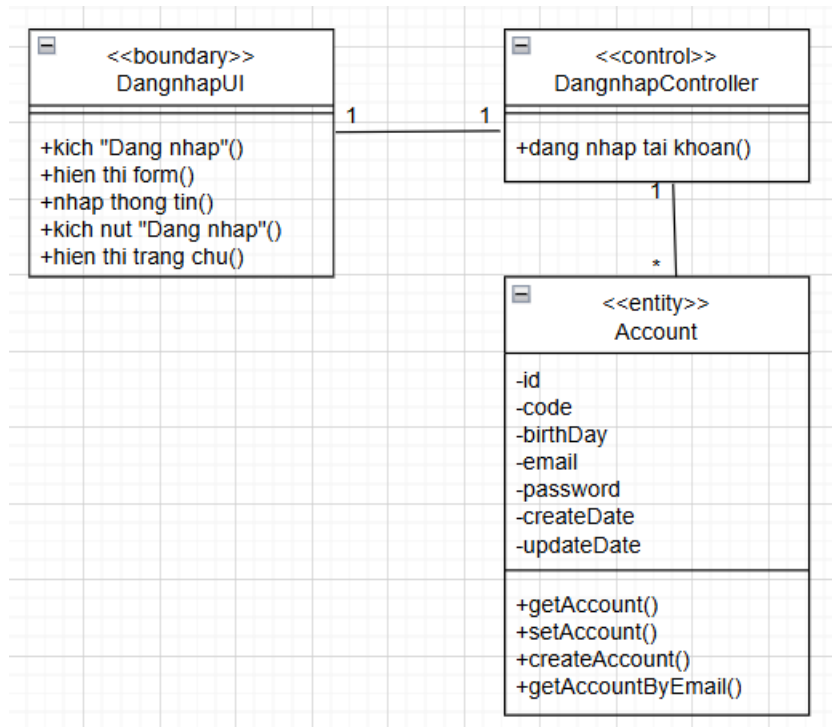
Điểm mở rộng: Không có.

• **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.2. Biểu đồ trình tự use case đăng nhập

• **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.3. Biểu đồ lớp phân tích use case đăng nhập

2.3.2. Use Case Đăng ký

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người dùng có thể tạo tài khoản để đăng nhập vào hệ thống.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Người dùng chọn đăng ký tài khoản. Hệ thống hiển thị form đăng ký tài khoản.
2. Người dùng sẽ nhập các thông tin gồm tên họ tên, email, sdt, mật khẩu và ấn đăng ký.
3. Hệ thống sẽ lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và đăng kí thành công. Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 2 của luồng cơ bản nếu người dùng nhập email đã sử dụng trước đó để đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ thông báo và yêu cầu người dùng sử dụng email khác. Use case kết thúc.

2. Tại bước 2 của luồng cơ bản, nếu người dùng chưa kích hoạt tài khoản qua email, quá trình đăng ký tài khoản chưa hoàn tất. Use case kết thúc.

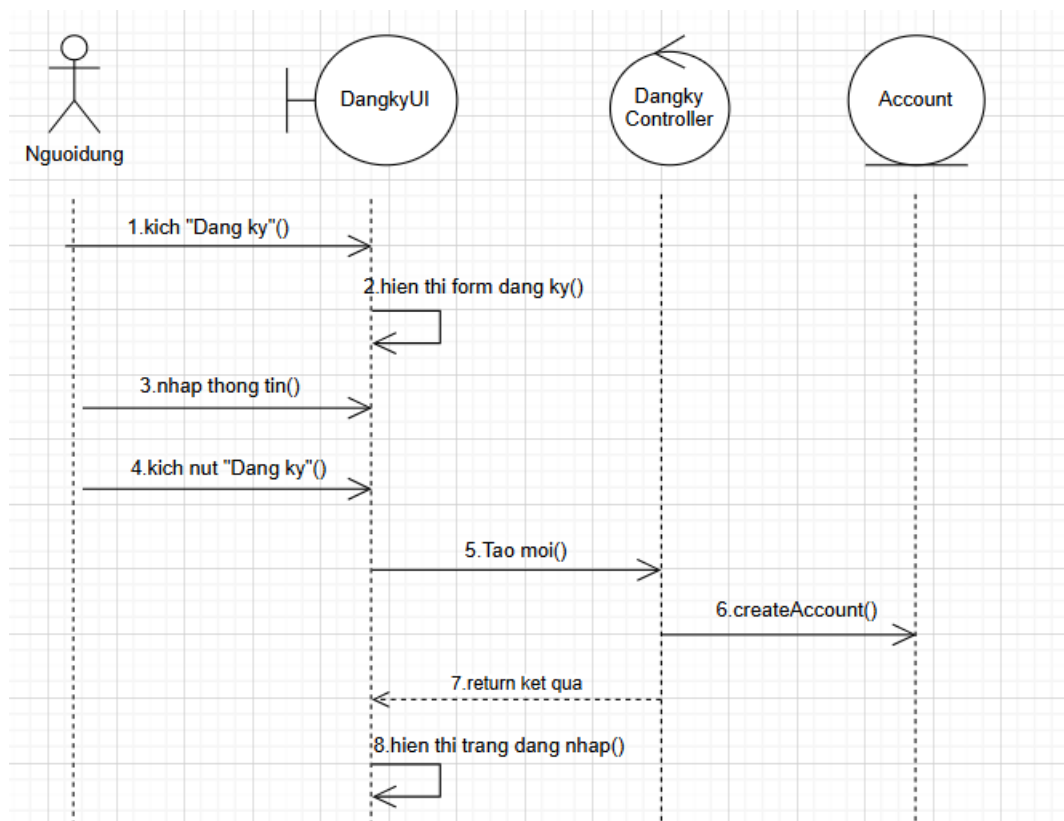
Tiền điều kiện: Không có.

Hậu điều kiện: Người dùng đăng ký thành công tài khoản.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

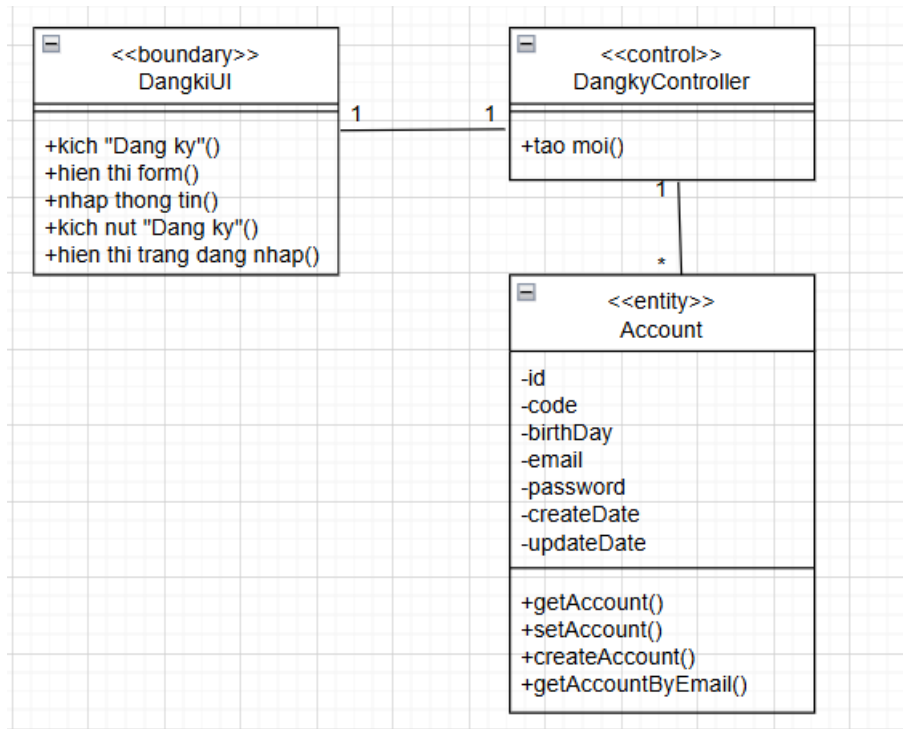
Điểm mở rộng: Không có.

• **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.4. Biểu đồ trình tự use case đăng ký

• **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.5. Biểu đồ lớp phân tích use case đăng ký

2.3.3. Use Case Xem chi tiết sản phẩm

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người dùng có thể xem chi tiết một sản phẩm, bao gồm: tên sản phẩm, giá, thể loại, thương hiệu, vật liệu, số lượng, giá, màu, size.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người dùng click vào một sản phẩm bất kì trong hệ thống.

2. Hệ thống sẽ lấy thông tin chi tiết của sản phẩm từ CSDL và hiển thị thông tin khoá học bao gồm: tên sản phẩm, giá, thể loại, thương hiệu, vật liệu, số lượng, giá, màu, size.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại thời điểm bất kỳ của quá trình thực hiện nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống đưa ra thông báo lỗi và use case kết thúc.

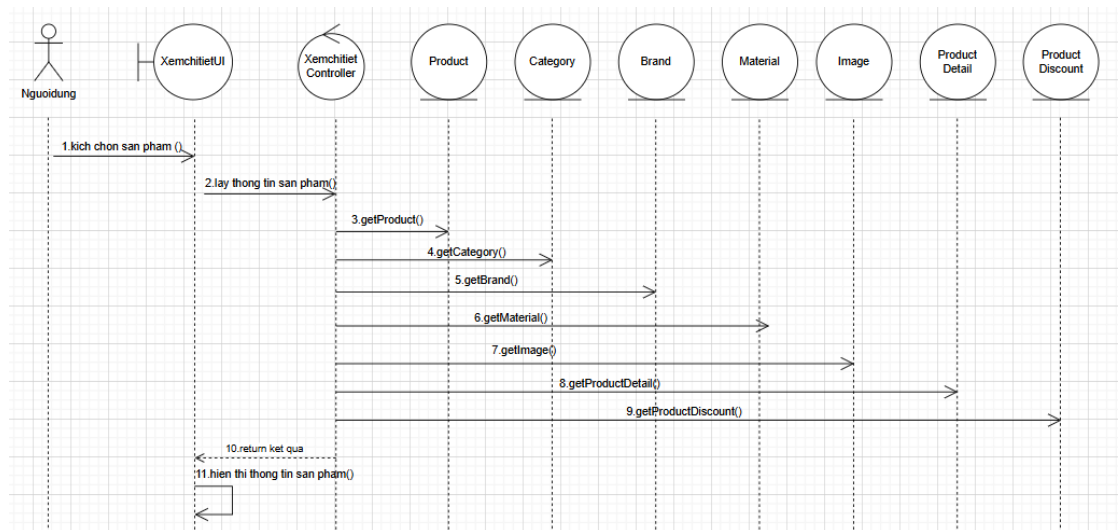
Tiền điều kiện: Không có.

Hậu điều kiện: Không có.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

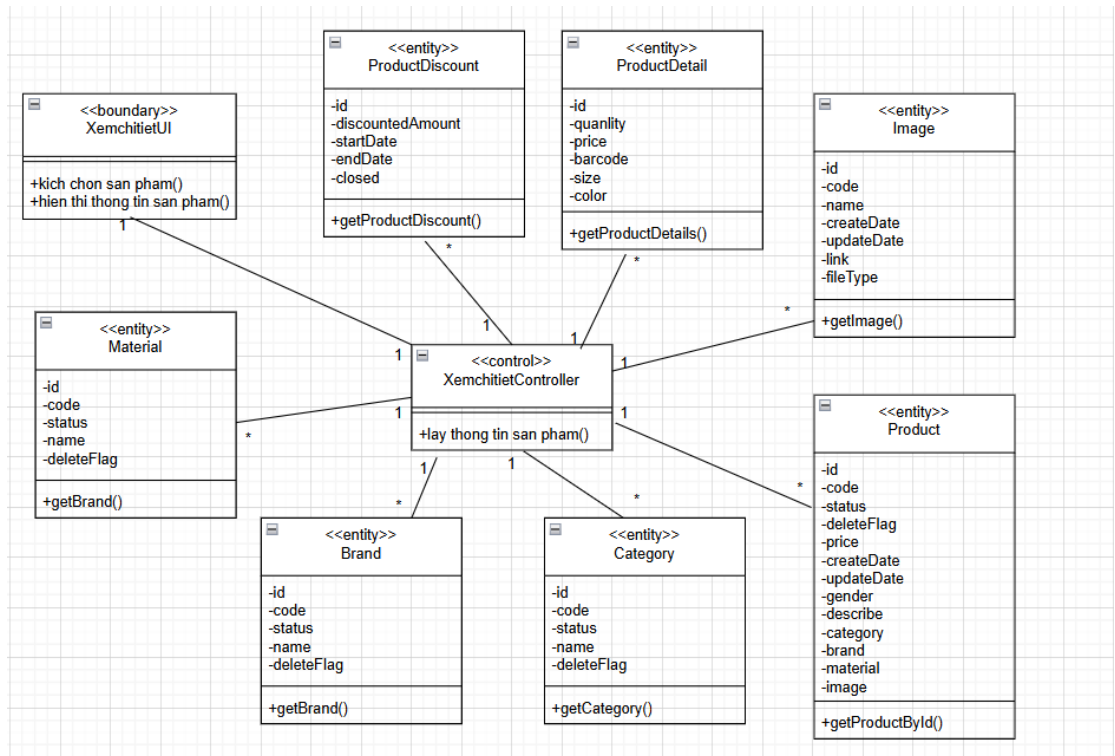
Điểm mở rộng: Không có.

• **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.6. Biểu đồ trình tự use case xem chi tiết sản phẩm

• **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.7. Biểu đồ lớp phân tích use case xem chi tiết sản phẩm

2.3.4. Use Case Tìm kiếm sản phẩm

Mô tả vắn tắt:

Use case cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm trên hệ thống .

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi người dùng nhấn vào biểu tượng tìm kiếm ở góc phải màn hình. Người dùng nhập tên sản phẩm muốn tìm kiếm sau đó nhấn vào biểu nút “Tìm kiếm”. Hệ thống sẽ hiển thị tên sản phẩm , hình ảnh, giá bán được lấy từ bảng Product và hiển thị lên màn hình. Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 1 trong luồng cơ bản nếu không có kết quả trùng khớp với từ khóa tìm kiếm thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy sản phẩm”. Use case kết thúc.

2. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

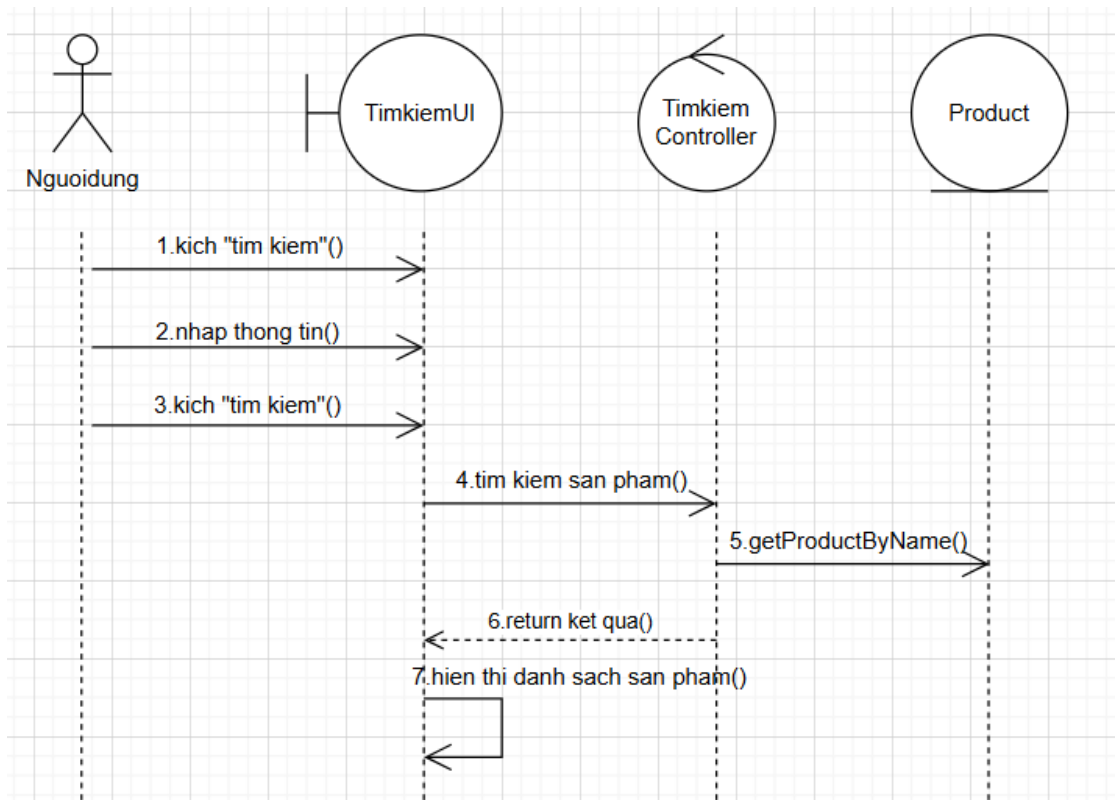
Tiền điều kiện: Không có.

Hậu điều kiện: Không có.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

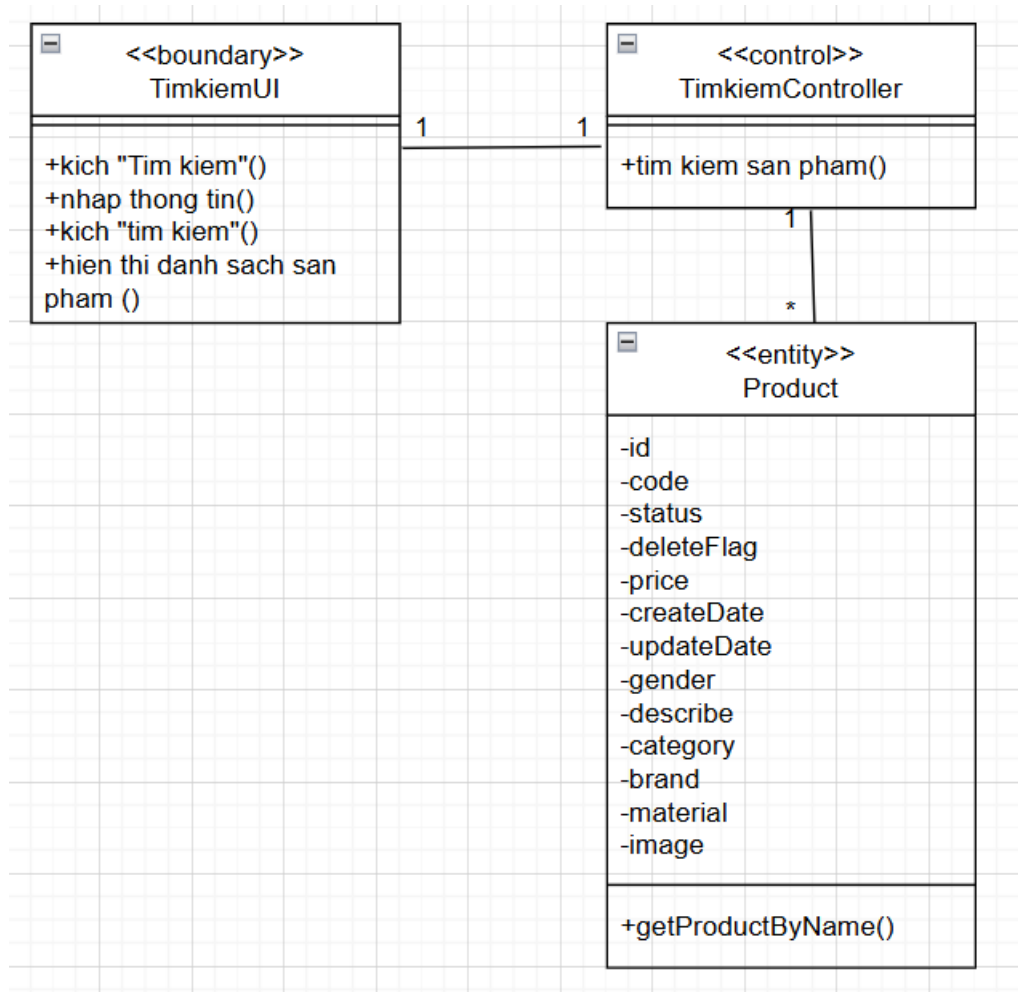
Điểm mở rộng: Không có.

• **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.8. Biểu đồ trình tự use case tìm kiếm sản phẩm

• **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.9. Biểu đồ lớp phân tích use case tìm kiếm sản phẩm

2.3.5. Use Case Mua hàng

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người dùng mua những sản phẩm có trong giỏ hàng.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người dùng click vào icon giỏ hàng tại trang chủ . Hệ thống hiện thị tất cả những sản phẩm mà người dùng đã thêm vào giỏ hàng trước đó . Người dùng chọn sản phẩm muốn mua .

2. Người dùng nhập các thông tin cần thiết, mã Voucher (nếu có), địa chỉ nhận hàng, phương thức thanh toán là chuyển khoản hoặc tiền mặt.

3. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống chuyển trạng thái của đơn hàng thành “Thanh toán thành công”. Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 1 trong luồng cơ bản, nếu không có sản phẩm nào trong giỏ hàng, hệ thống sẽ không hiển thị sản phẩm trong giỏ hàng. Use case kết thúc.

2. Tại bước 2 trong luồng cơ bản, nếu các thông tin được nhập hoặc Voucher không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Quay lại bước 2 trong luồng cơ bản.

3. Tại bước 3 trong luồng cơ bản, nếu người dùng thanh toán không thành công, hệ thống chuyển trạng thái của đơn hàng thành “Thanh toán thất bại”. Use case kết thúc

4. Tại mọi bước trong luồng cơ bản nếu hệ thống không thể kết nối được với cơ sở dữ liệu thì sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

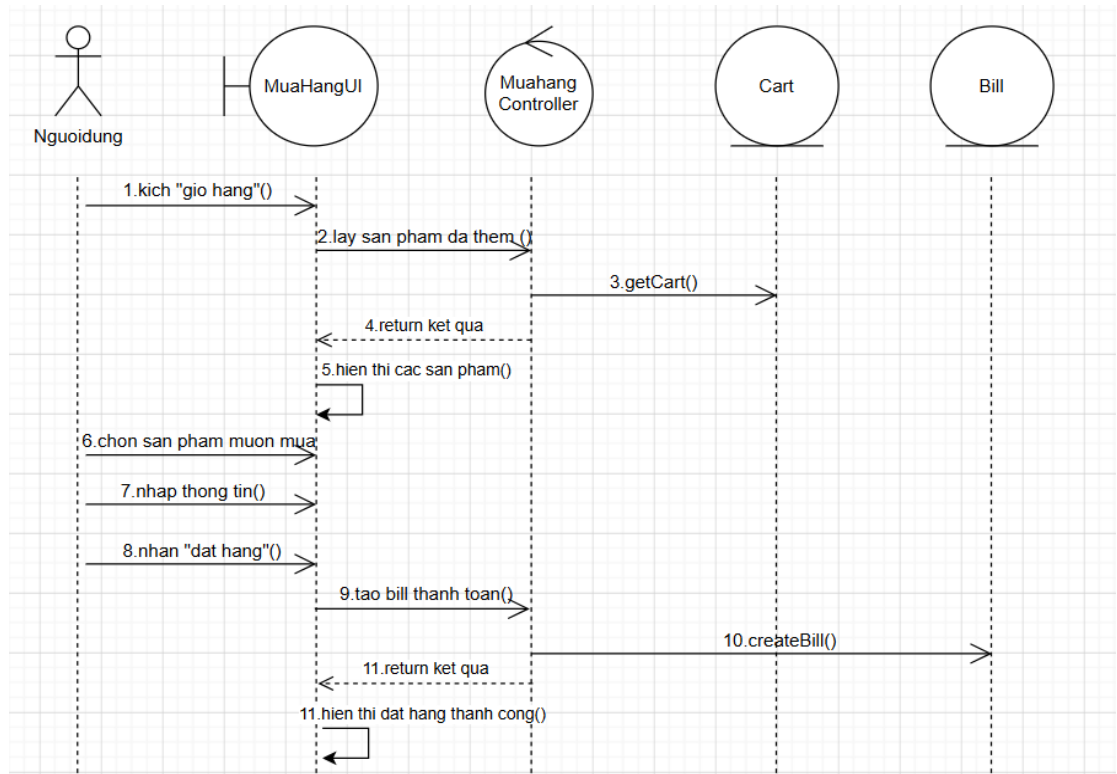
Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện: Không có.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

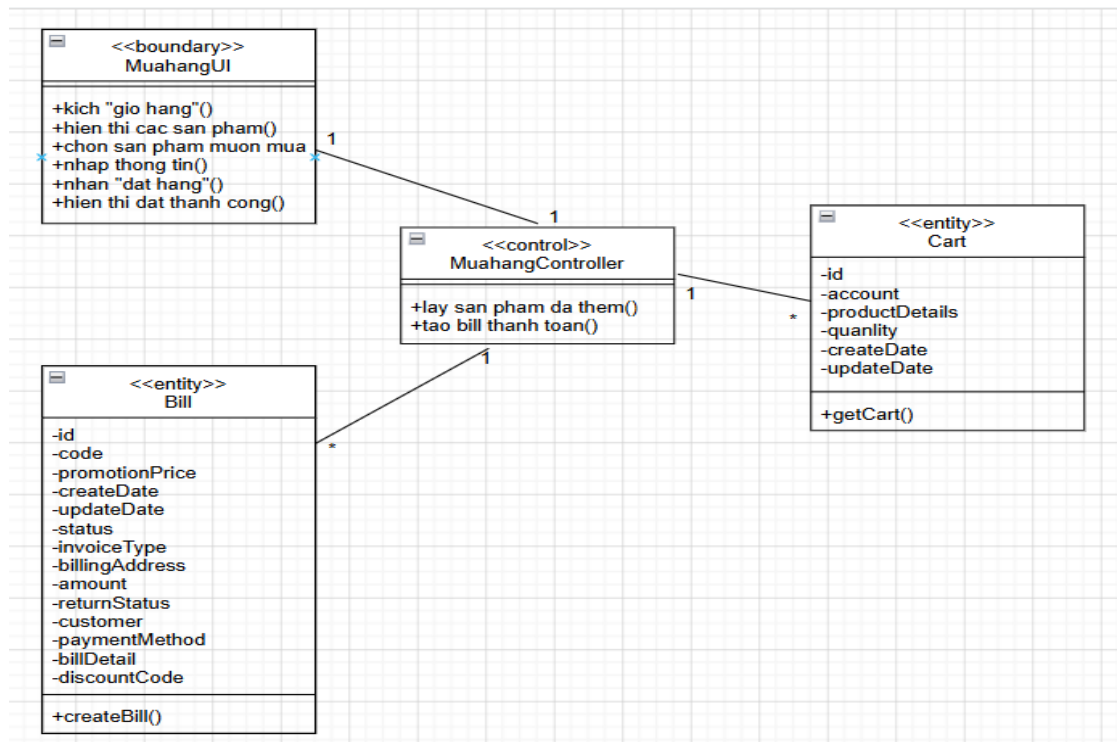
Điểm mở rộng: Không có.

• **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.10. Biểu đồ trình tự use case mua hàng

• **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.11. Biểu đồ lớp phân tích use case mua hàng

2.3.6. Use Case Xem lịch sử đơn hàng

Mô tả vắn tắt:

Use case cho phép người dùng xem lịch sử các đơn hàng đã thực hiện.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi người dùng nhấn vào ô “Đơn hàng” ở góc phải màn hình Hệ thống chuyển hướng tới màn lịch sử đơn hàng. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách mã đơn hàng, ngày đặt , tổng tiền , hình thức thanh toán , trạng thái , thông tin chi tiết lấy từ bảng Bill . Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại luồng cơ bản nếu chưa có đơn hàng nào được thực hiện thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Danh sách đơn hàng trống”. Use case kết thúc.

2. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

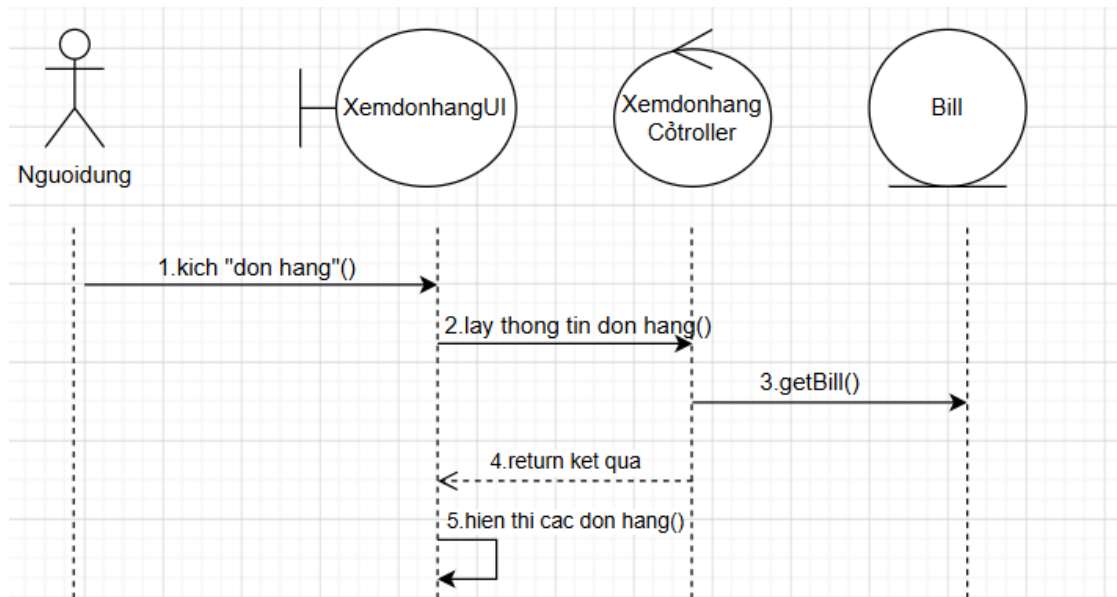
Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện: Không có.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

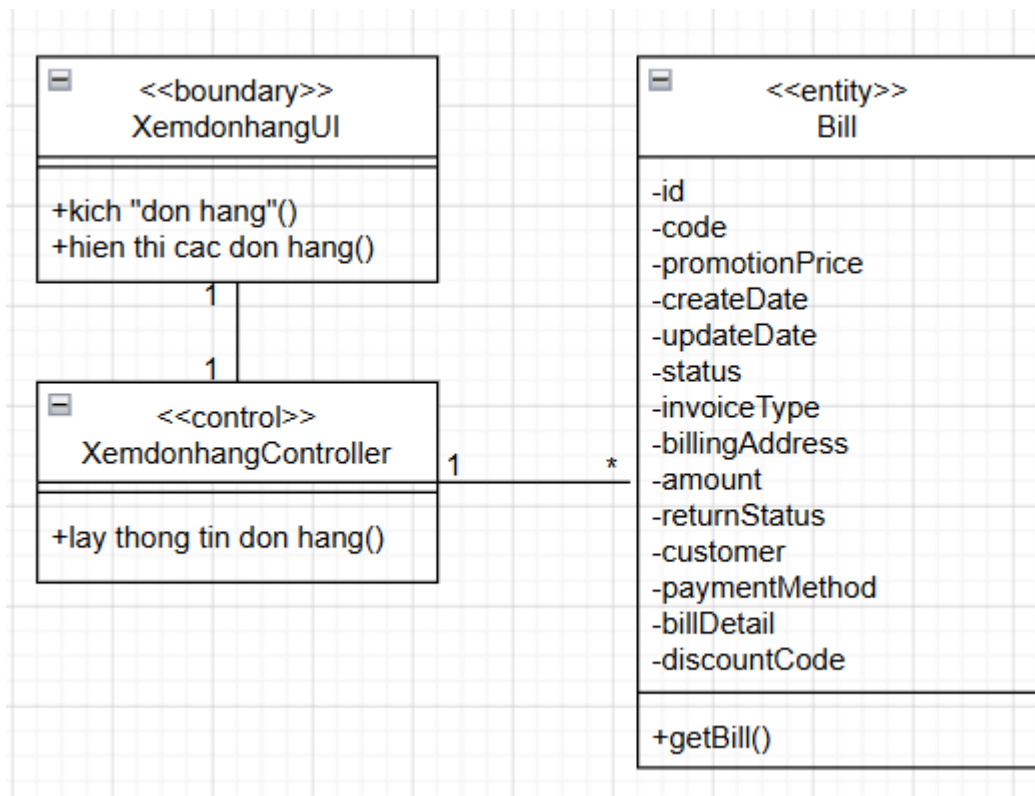
Điểm mở rộng: Không có.

• **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.12. Biểu đồ trình tự use case xem lịch sử đơn hàng

• **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.13. Biểu đồ lớp phân tích use case xem lịch sử đơn hàng

2.3.7. Use Case Quên mật khẩu

Mô tả vắn tắt:

Use case cho phép người dùng có thể khôi phục mật khẩu của mình khi người dùng quên mật khẩu

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi người dùng kích Quên mật khẩu tại màn hình Đăng nhập và nhập email của tài khoản muốn khôi phục mật khẩu. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của tài khoản qua bảng Account . Người dùng nhập mã xác thực và mật khẩu mới sau đó nhấn Đặt lại mật khẩu và điều hướng về trang đăng nhập . Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại luồng cơ bản nếu email chưa tồn tại trong hệ thống thì sẽ báo “Email không hợp lệ “. Nếu nhập mã xác thực sai thì cũng báo “Mã xác thực không hợp lệ “.

2. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

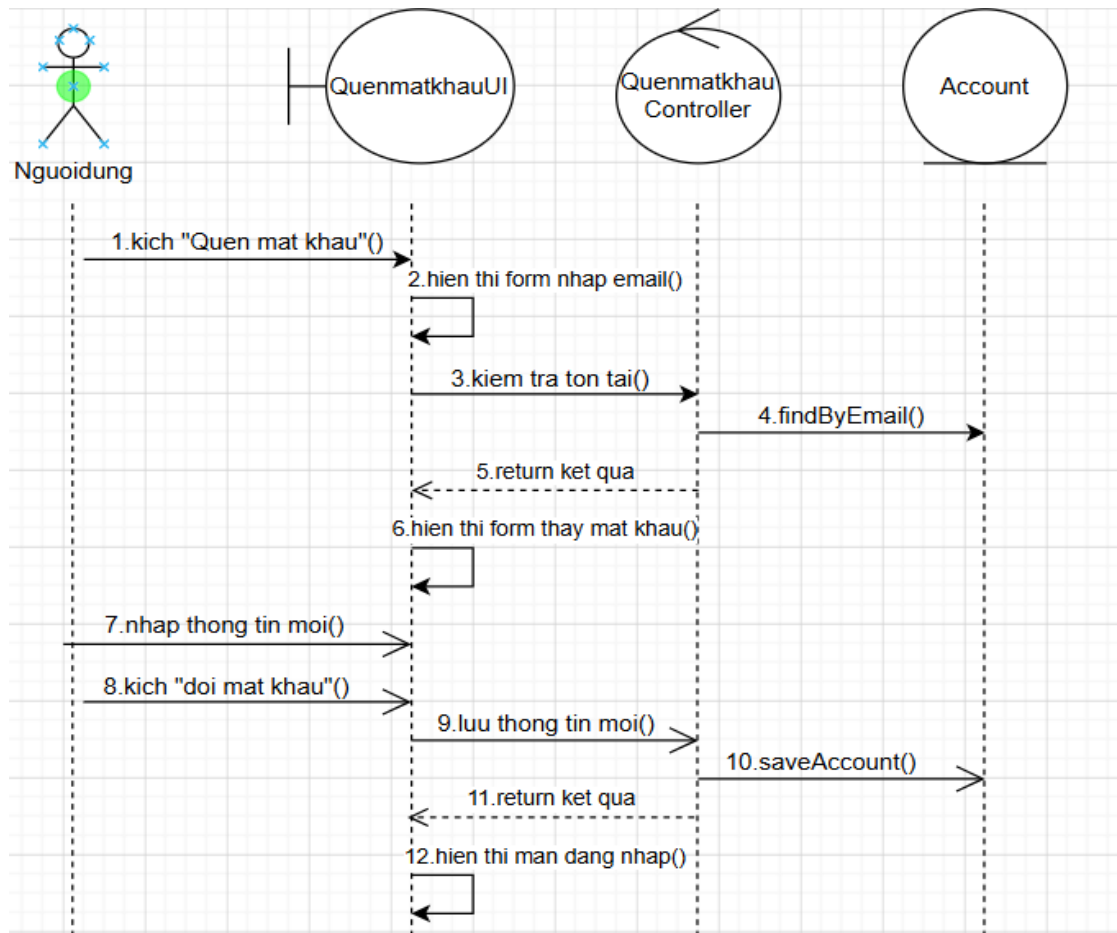
Tiền điều kiện: Không có

Hậu điều kiện: Không có

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

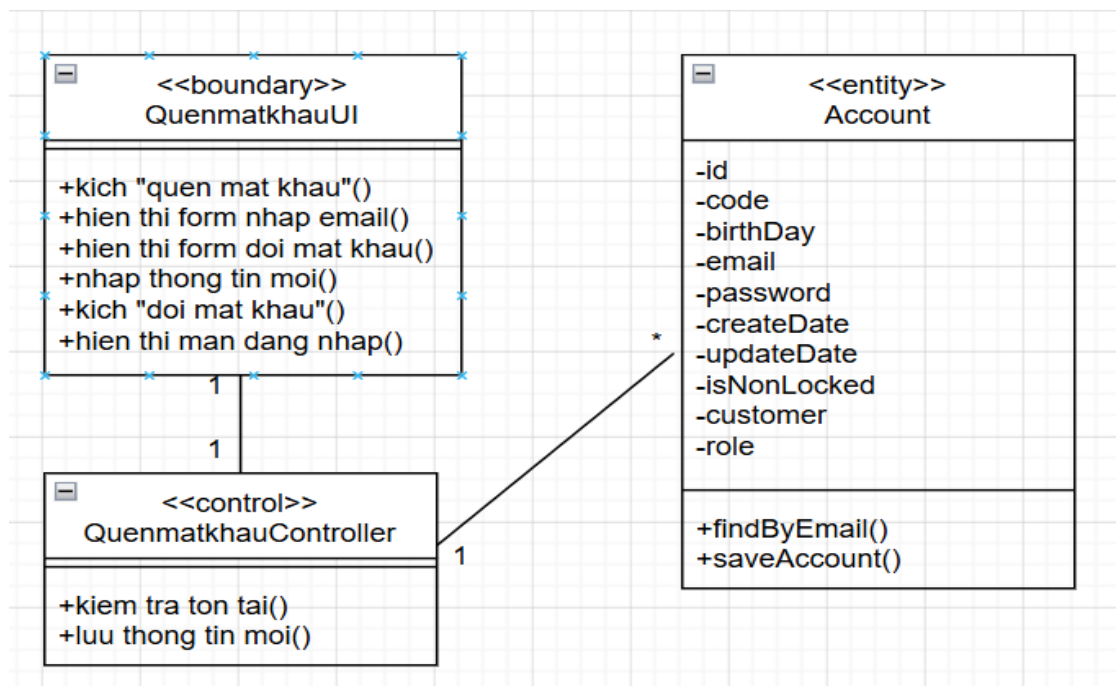
Điểm mở rộng: Không có.

• **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.14. Biểu đồ trình tự use case quên mật khẩu

• Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 2.15. Biểu đồ lớp phân tích use case quên mật khẩu

2.3.8. Use Case Bán hàng tại quầy

Mô tả vắn tắt:

Use case cho phép nhân viên hoặc chủ cửa hàng tạo hóa đơn khi khách mua sản phẩm đã chọn ở cửa hàng.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Nhân viên hoặc quản trị viên chọn tùy chọn “Bán hàng tại quầy” từ giao diện hệ thống .Hệ thống hiện thị giao diện bán hàng tại quầy, cho phép người sử dụng nhập thông tin sản phẩm và số lượng cần bán.

2. Người sử dụng xác nhận thông tin đơn hàng và tiến hành thanh toán. Hệ thống cập nhật thông tin kho hàng , đơn hàng và doanh số bán hàng từ bảng Bill và ProductDetail. Giao dịch hoàn thành , hệ thống thông báo và kết quả của giao dịch. Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 1 trong luồng cơ bản , nếu số lượng sản phẩm không đủ trong kho , hệ thống thông báo và yêu cầu người sử dụng cập nhật đơn hàng.

2. Tại bước 2 trong luồng cơ bản , nếu quá trình thanh toán gặp vấn đề , hệ thống thông báo và hướng dẫn người sử dụng.

3. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

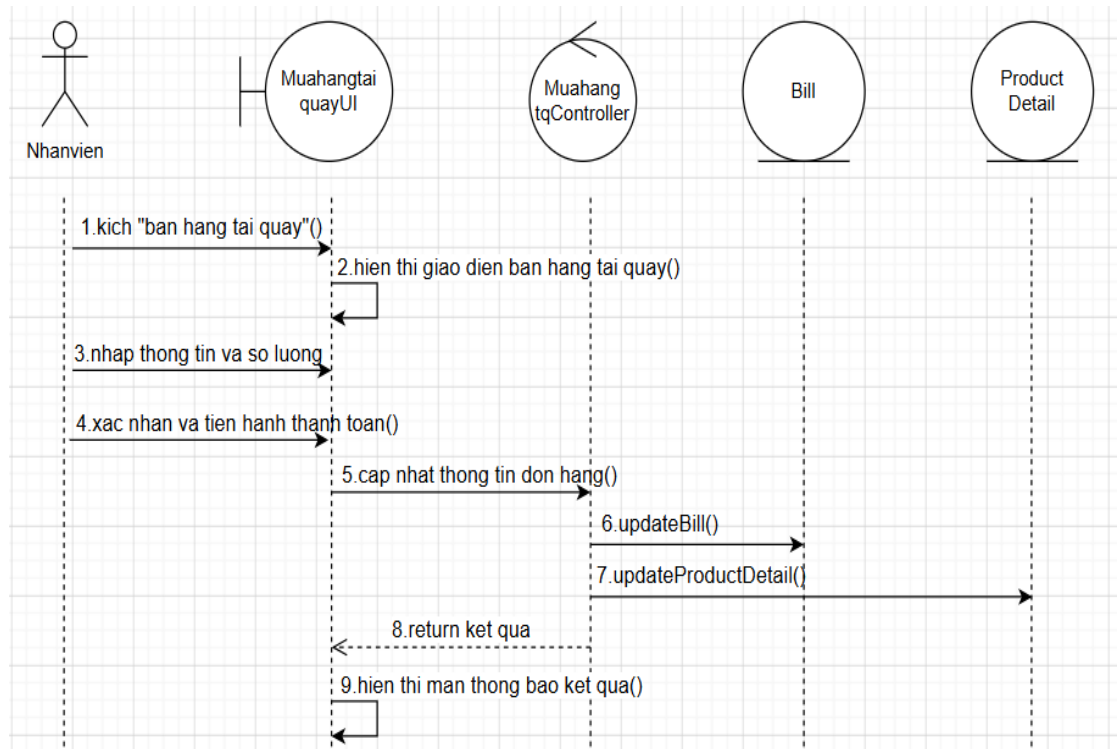
Tiền điều kiện: Người sử dụng đã đăng nhập với vai trò quản trị viên hoặc nhân viên.

Hậu điều kiện: Giao dịch thành công , cập nhật thông tin kho hàng và doanh số bán hàng.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

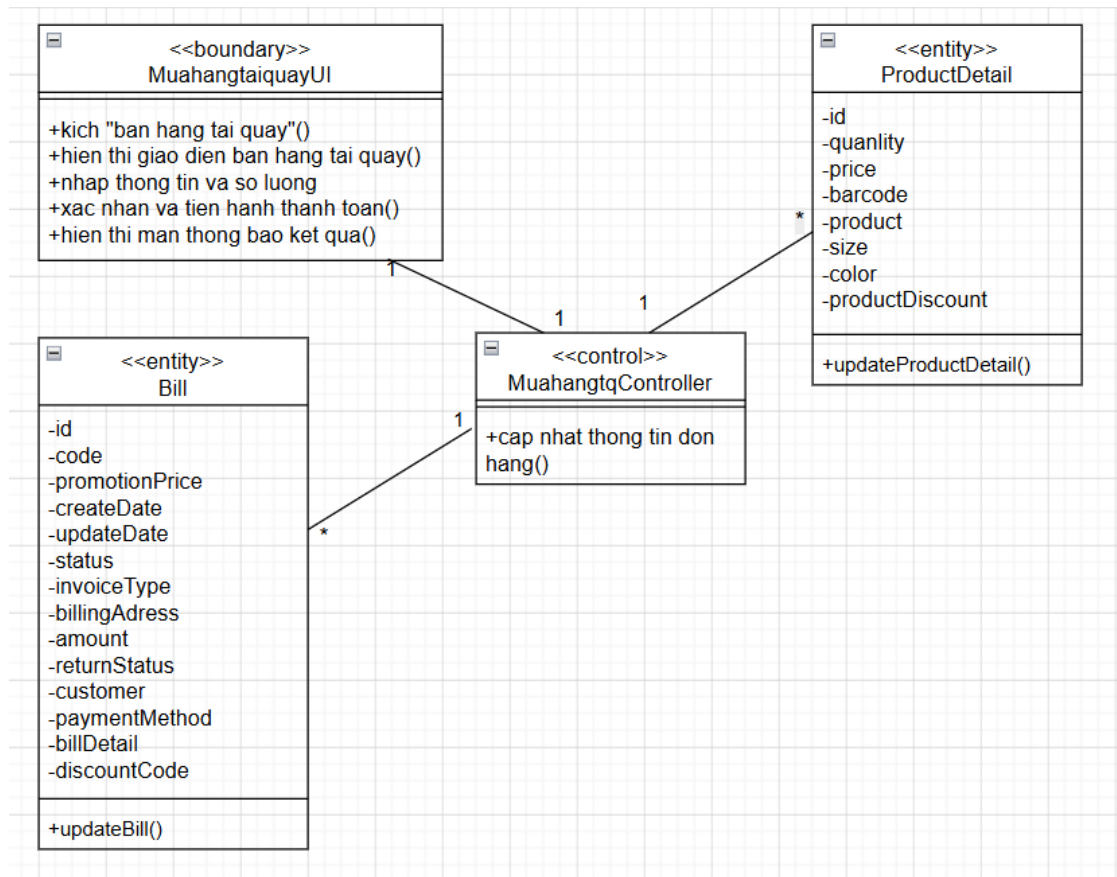
Điểm mở rộng: Không có.

• **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.16. Biểu đồ trình tự use case bán hàng tại quầy

• **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.17. Biểu đồ lớp phân tích use case bán hàng tại quầy

2.3.9. Use Case Thống kê

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người quản trị xem các thống kê về sản phẩm và doanh thu của hệ thống.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case này bắt đầu khi người quản trị click vào mục “Thống kê” trong thanh menu.

1. Người quản trị chọn vào phần “doanh thu “. Hệ thống truy cập bảng Bill để lấy thông tin thống kê doanh thu hiện ra màn hình.

2. Người quản trị chọn vào phần “sản phẩm”. Hệ thống truy cập vào bảng BillDetail và Product để lấy thông tin thống kê sản phẩm ra màn hình.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

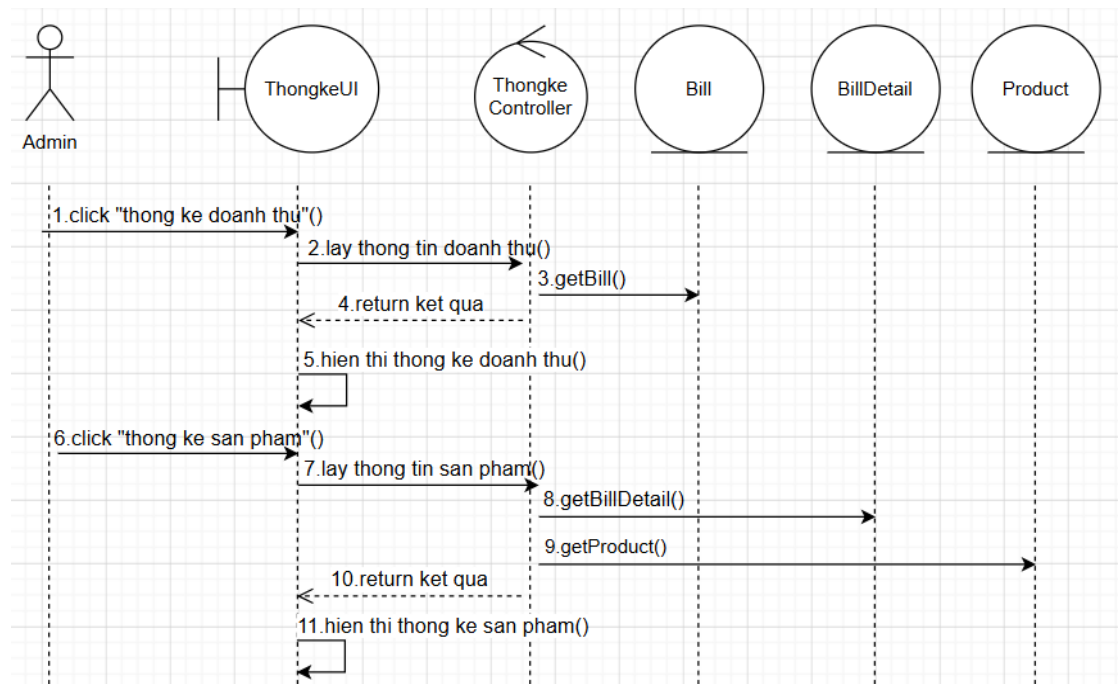
Tiền điều kiện: Người quản trị phải đăng nhập với quyền quản trị trước khi thực hiện use case.

Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin thống kê sẽ được hiển thị.

Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép người quản trị thực hiện.

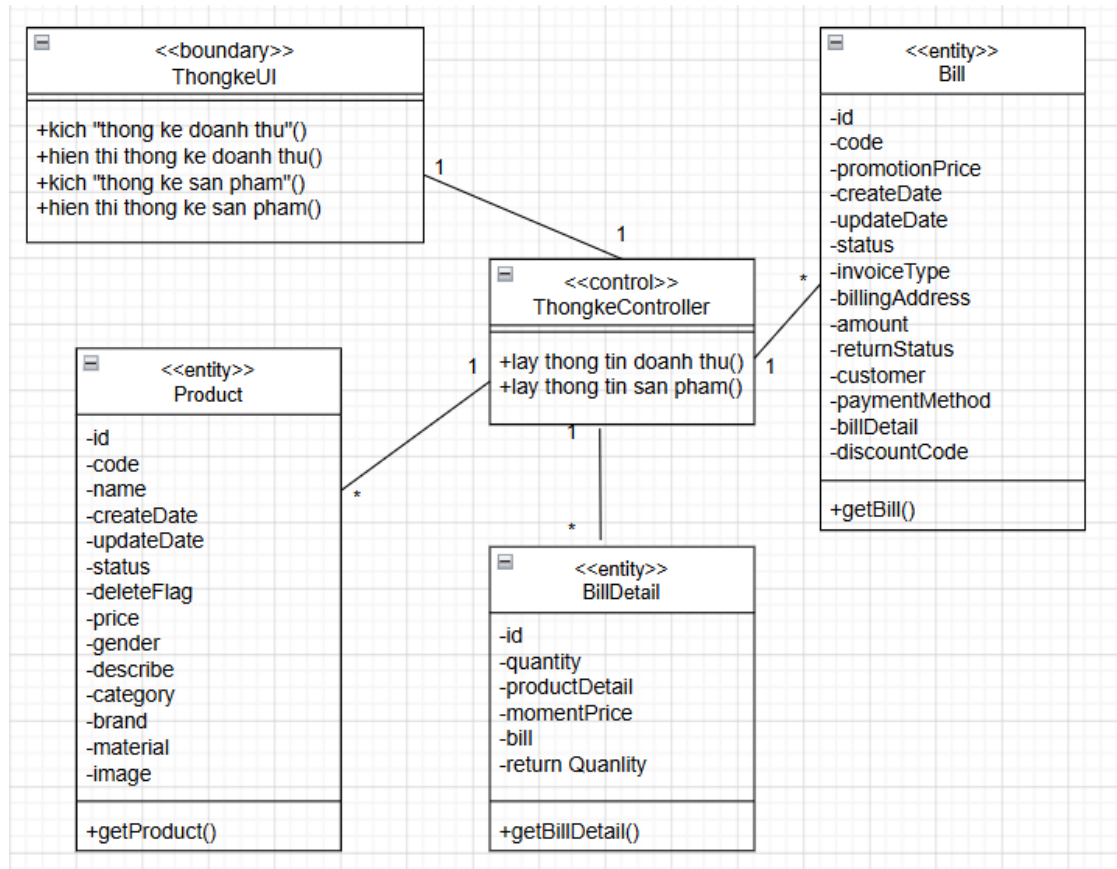
Điểm mở rộng: Không có.

• **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.18. Biểu đồ trình tự use case thống kê

• **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.19. Biểu đồ lớp phân tích use case thống kê

2.3.10. Use Case Quản lý tài khoản

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người quản trị quản lý tài khoản người dùng.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người quản trị truy cập mục Quản lý tài khoản trên giao diện hệ thống. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản hiện có và các tùy chọn quản lý.

2. Người quản trị có thể cập nhật quyền hạn và trạng thái hoạt động của tài khoản. Hệ thống cập nhật thông tin tài khoản và quyền hạn. Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

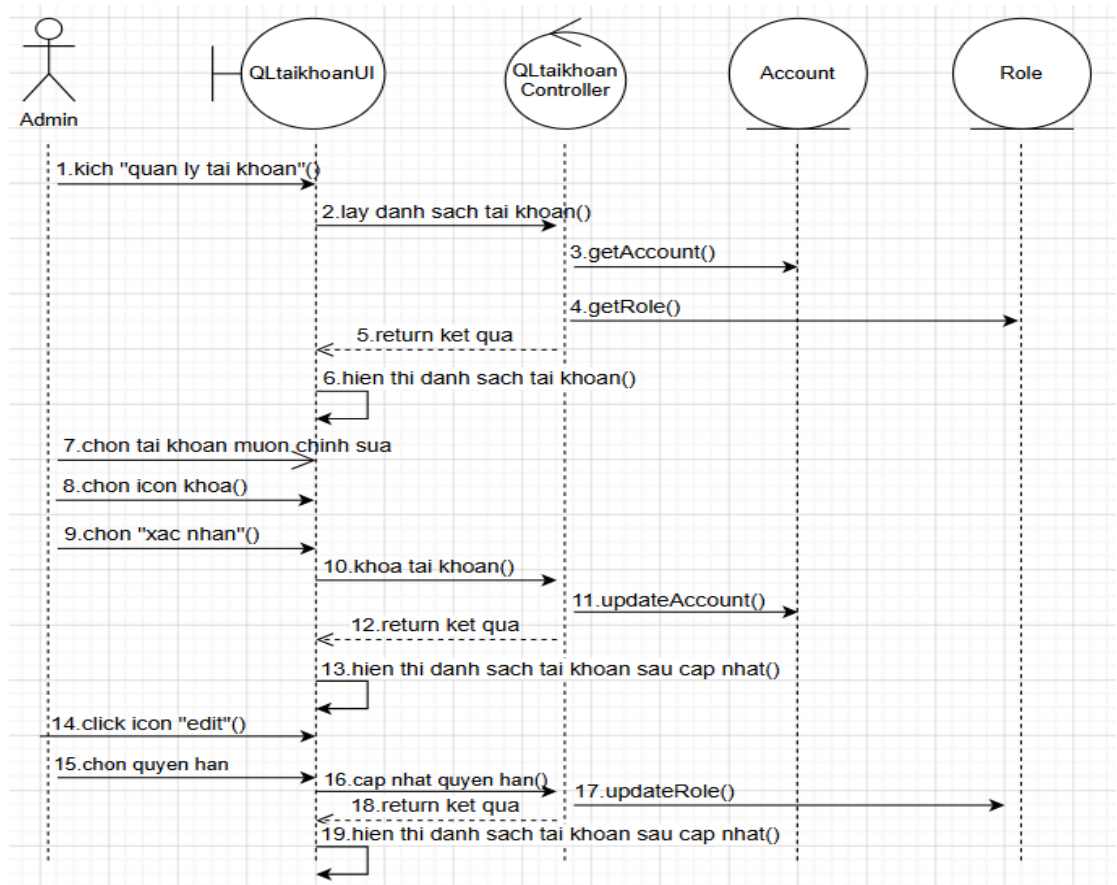
Tiền điều kiện: Người quản trị phải đăng nhập với quyền quản trị trước khi thực hiện use case.

Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về tài khoản sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép người quản trị thực hiện.

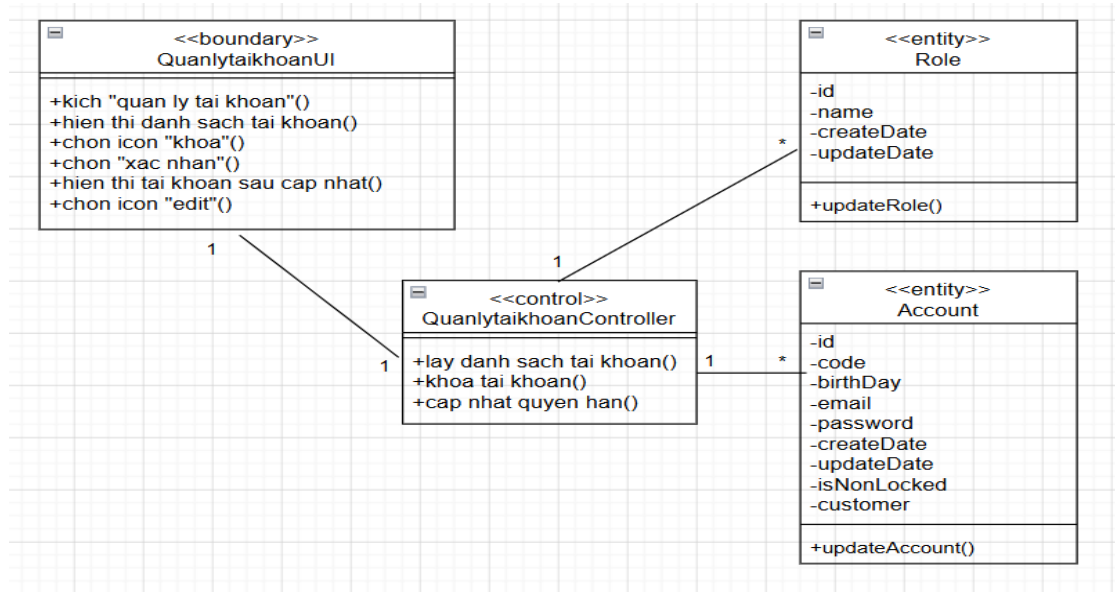
Điểm mở rộng: Không có.

• **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.20. Biểu đồ trình tự use case quản lý tài khoản

• **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.21. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý tài khoản

2.3.11. Use Case Quản lý giao dịch

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người quản trị quản lý giao dịch trong hệ thống.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Use case bắt đầu khi người dùng nhấn vào Quản lý giao dịch trong thanh menu quản trị . Hệ thống lấy danh sách các đơn hoàn tiền từ bảng Bill và Payment và hiện thị danh sách lên màn hình . Người quản trị bấm “Xác nhận “ để thực hiện hoàn tiền. Use case kết thúc

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

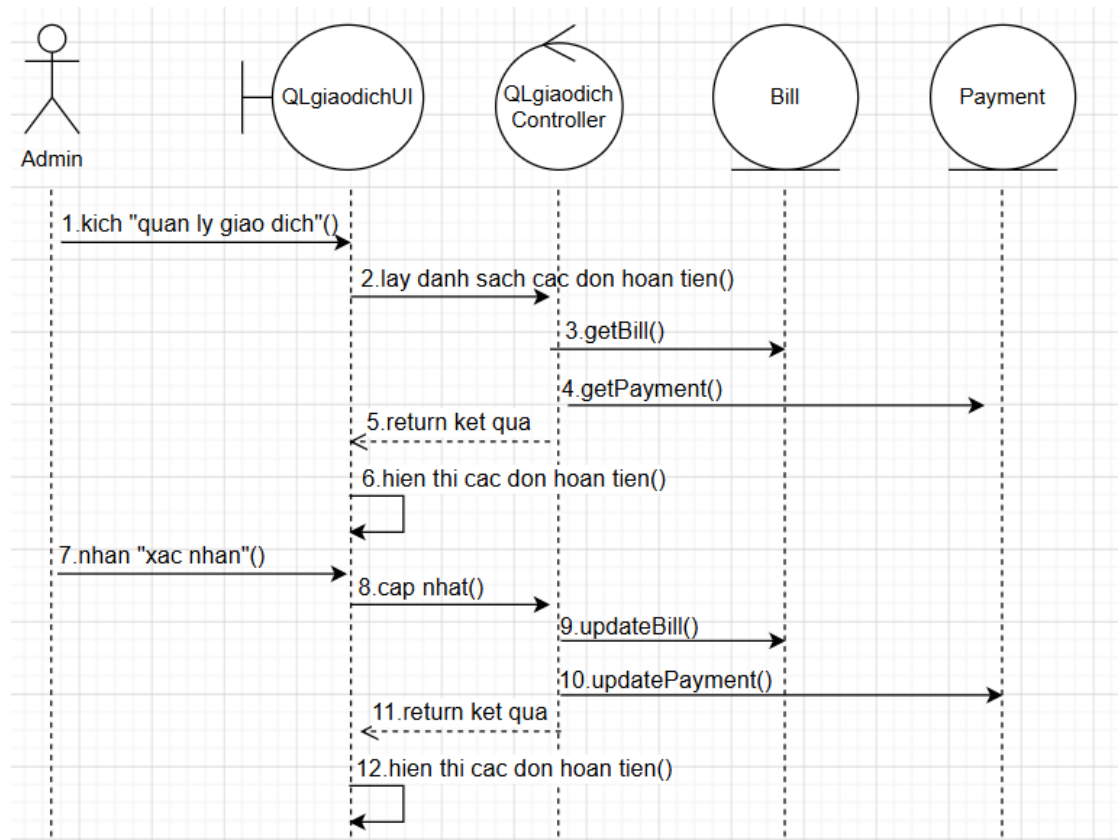
Tiền điều kiện: Người quản trị phải đăng nhập với quyền quản trị trước khi thực hiện use case.

Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về giao dịch sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép người quản trị thực hiện.

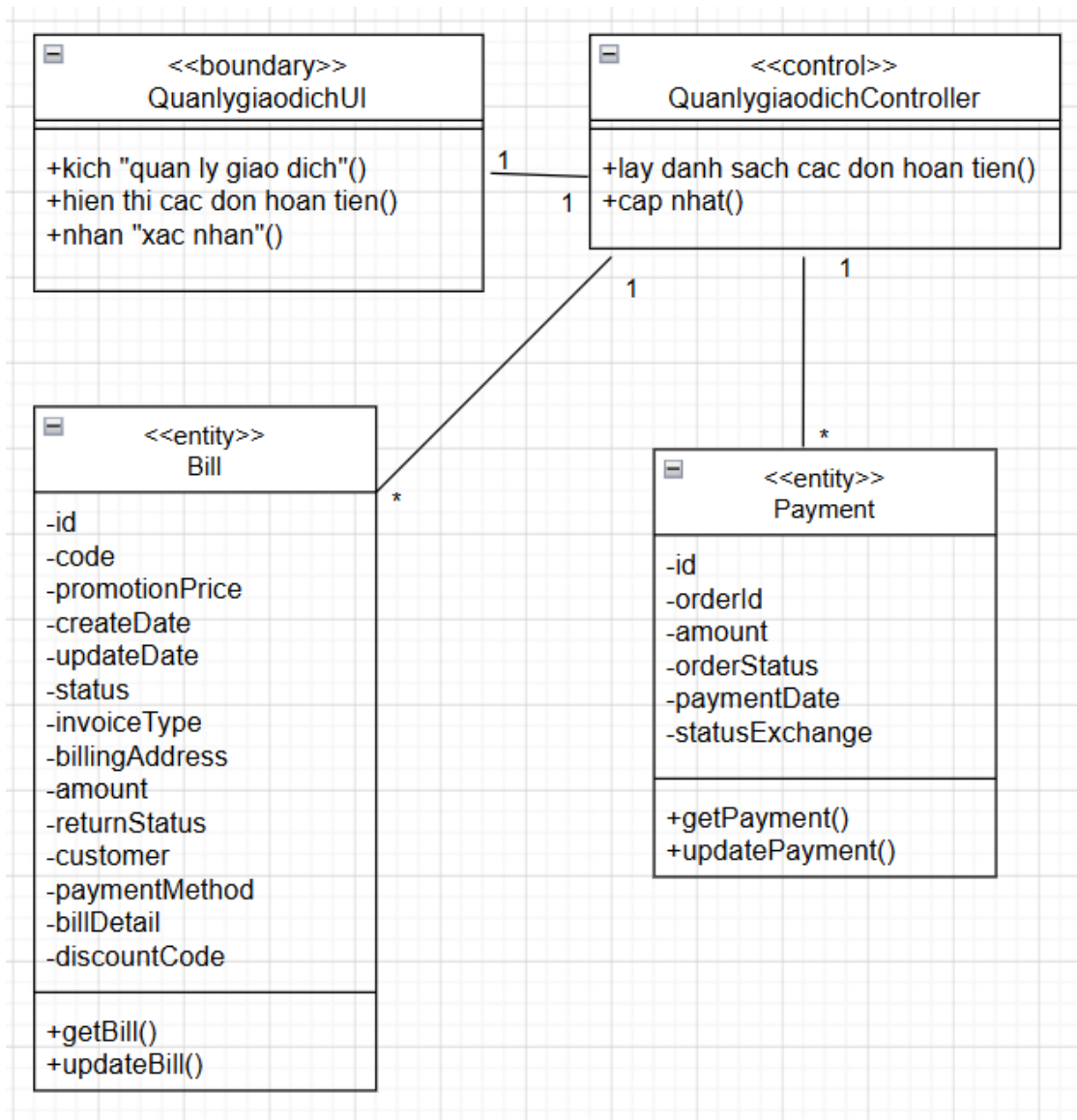
Điểm mở rộng: Không có.

• **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.22. Biểu đồ trình tự use case quản lý giao dịch

• **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.23. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý giao dịch

2.3.12. Use Case Quản lý hóa đơn

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người quản trị quản lý các đơn đặt hàng của khách hàng bao gồm xem , chỉnh sửa trạng thái , tìm kiếm đơn hàng trong hệ thống.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi người quản trị chọn Quản lý hóa đơn trên thanh menu quản trị . Hệ thống hiện thị danh sách các đơn đặt hàng trong hệ thống lấy ra từ bảng Bill.

1. Tìm kiếm : Người quản trị có thể nhập mã hóa đơn , ngày , trạng thái , loại đơn, tên, số điện thoại . Người quản trị nhấn Tìm kiếm , hệ thống sẽ lọc ra từ bảng Bill và hiện thị danh sách sau khi lọc lên màn hình.

2. Chỉnh sửa trạng thái : Người quản trị nhấn vào icon chuyển trạng thái đơn hàng sau đó nhấn Xác nhận , hệ thống sẽ cập nhật trạng thái trong bảng Bill và hiện thị lại sau khi cập nhật. Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

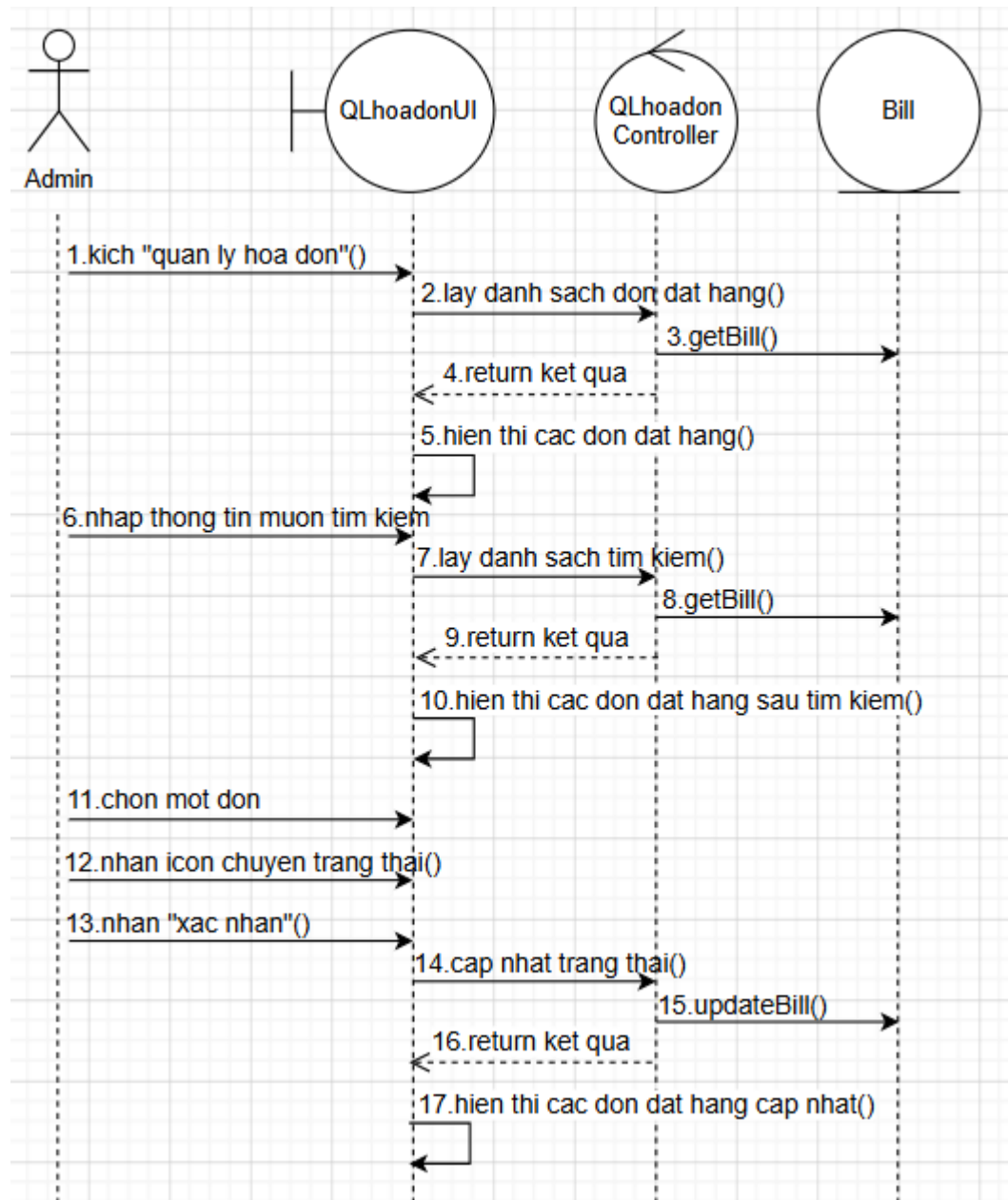
Tiền điều kiện: Người quản trị phải đăng nhập với quyền quản trị trước khi thực hiện use case.

Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về các đơn hàng sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép người quản trị thực hiện.

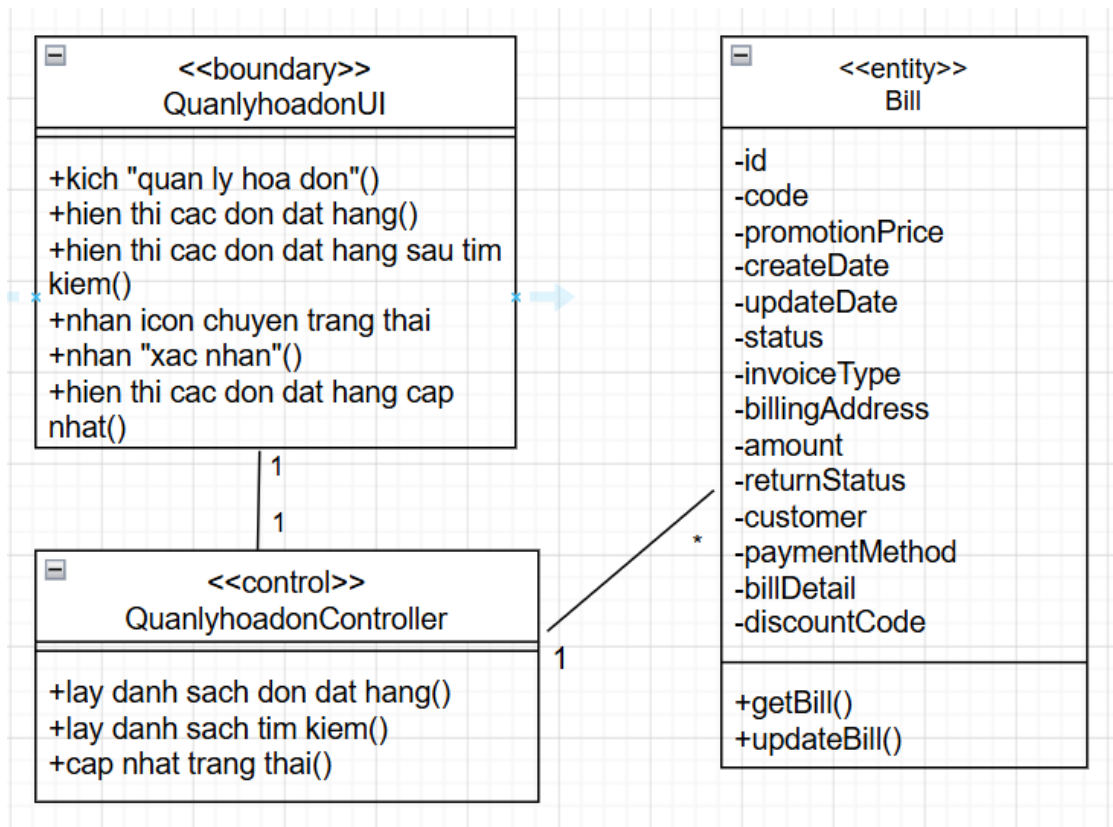
Điểm mở rộng: Không có.

• Biểu đồ trình tự:



Hình 2.24. Biểu đồ trình tự use case quản lý hóa đơn

• **Biểu đồ lớp phân tích:**



Hình 2.25. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý hóa đơn

2.3.13. Use Case Quản lý đổi trả

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người quản trị xem danh sách các đơn hàng đổi trả , thêm đổi trả và tìm kiếm.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case này bắt đầu khi người quản trị click vào mục “Quản lý đổi trả” trong thanh menu. Hệ thống sẽ truy vấn bảng BillReturn và hiển thị danh sách lên màn hình.

1. Người quản trị nhấn Đổi trả , hệ thống hiển thị hóa đơn cần đổi trả , người quản trị nhấn Trả hàng hệ thống sẽ cập nhật trong bảng BillReturn và hiển thị danh sách các đơn hàng đổi trả.

2. Người quản trị nhập thông tin muốn tìm kiếm theo ngày và trạng thái . Sau đó nhấn Tìm kiếm hệ thống sẽ truy vấn bảng BillReturn và hiện thị danh sách đổi trả sau khi tìm kiếm. Use case kết thúc.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

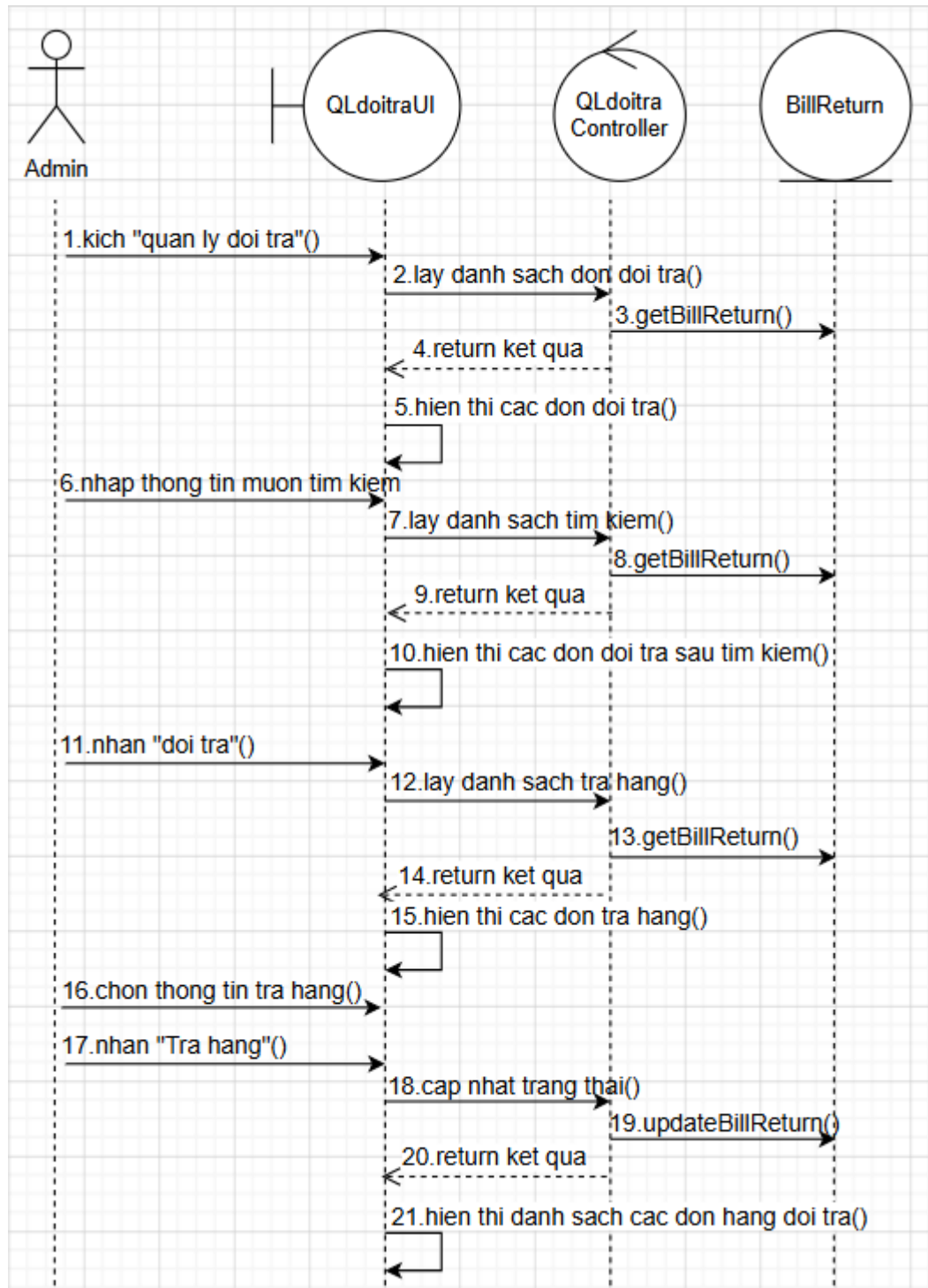
Tiền điều kiện: Người quản trị phải đăng nhập với quyền quản trị trước khi thực hiện use case.

Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về đổi trả sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép người quản trị thực hiện.

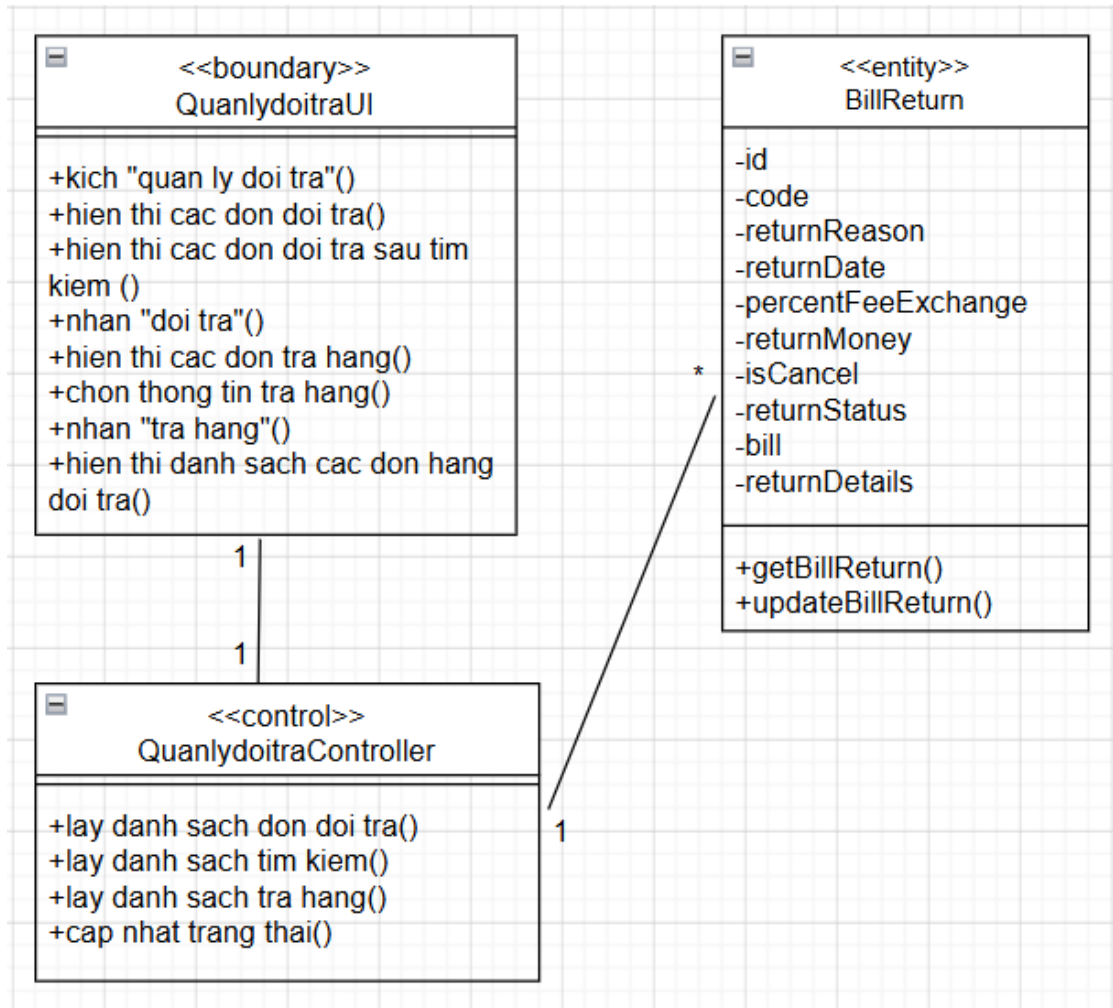
Điểm mở rộng: Không có.

• **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.26. Biểu đồ trình tự use case xem quản lý đổi trả

• Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 2.27. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý đổi trả

2.3.14. Use Case Khuyến mãi sản phẩm

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người quản trị quản lý giảm giá sản phẩm trong hệ thống.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

Use case bắt đầu khi người quản trị nhấn giảm giá sản phẩm trên thanh menu,

Hệ thống truy vấn bảng ProductDiscount để lấy ra danh sách giảm giá của hệ thống.

1. Người quản trị chọn vào phần “Tạo giảm giá”. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin giảm giá như ngày , số tiền. Người quản trị nhấn Lưu hệ thống thông báo tạo giảm giá thành công và cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

2. Người quản trị chọn 1 sản phẩm giảm giá và nhấn vào Đóng thì hệ thống sẽ đóng mà giảm giá đó và cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

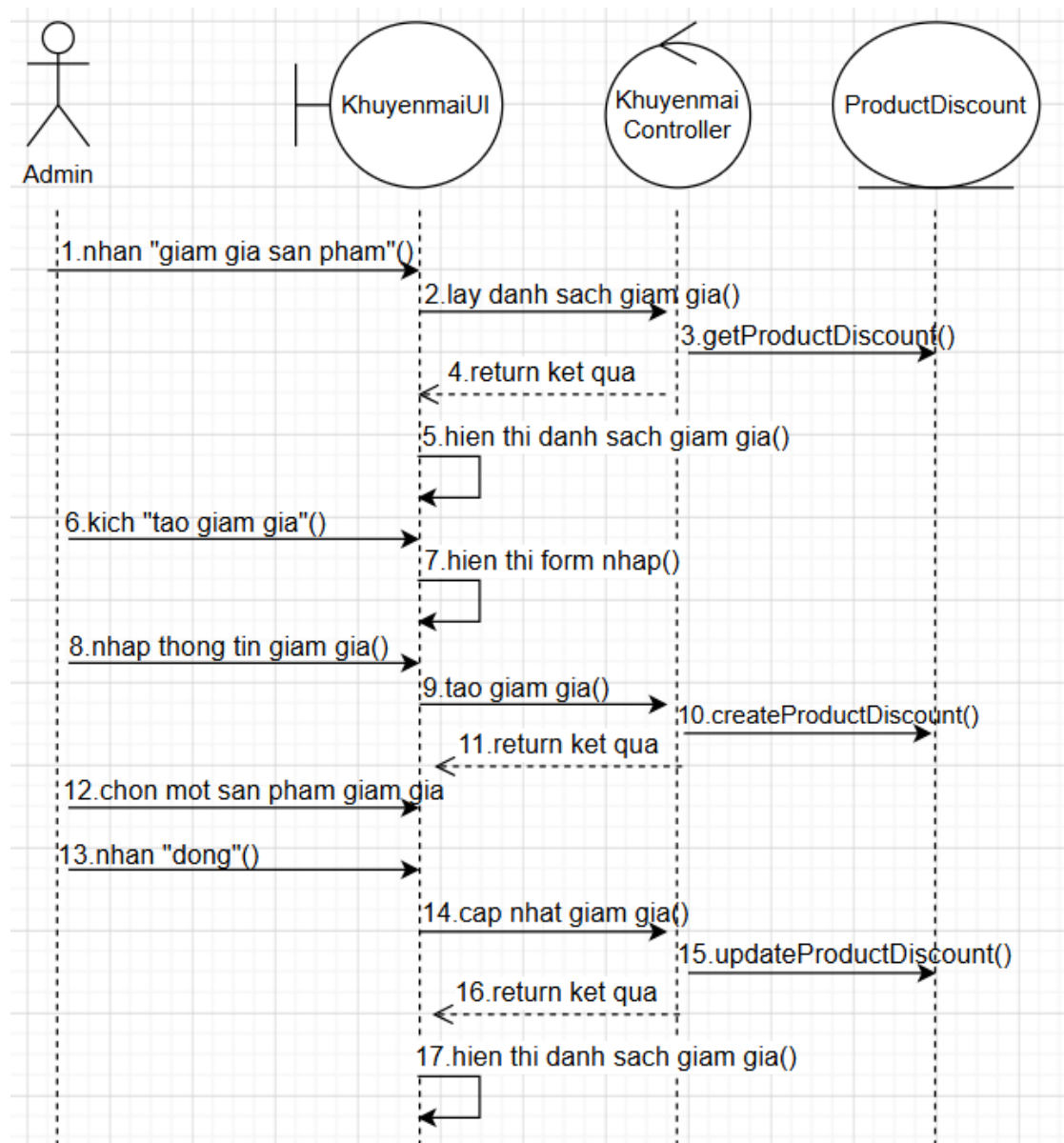
Tiền điều kiện: Người quản trị phải đăng nhập với quyền quản trị trước khi thực hiện use case.

Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về khuyến mãi sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép người quản trị thực hiện.

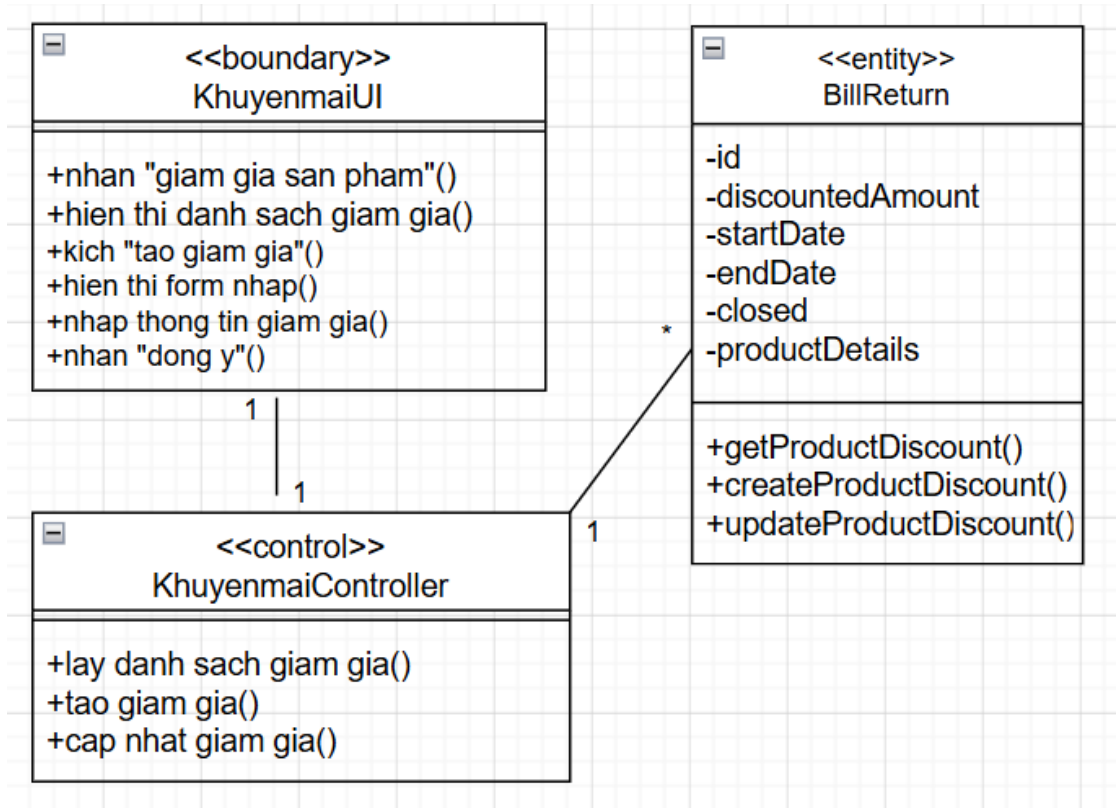
Điểm mở rộng: Không có.

• **Biểu đồ trình tự:**



Hình 2.28. Biểu đồ trình tự use case quản lý khuyến mãi sản phẩm

• Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 2.29. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý khuyến mãi sản phẩm

2.3.15. Use Case Quản lý loại sản phẩm

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người quản trị quản lý loại sản phẩm trong hệ thống.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người quản trị click vào quản lý loại sản phẩm trong menu quản trị. Hệ thống truy vấn bảng Category để lấy danh sách các loại sản phẩm hiện thị lên màn hình bao gồm mã và tên loại sản phẩm.

2. Tạo mới loại sản phẩm:

a) Người quản trị chọn vào phần “Thêm loại sản phẩm mới”. Hệ thống hiện thị form nhập mã và tên loại sản phẩm.

b) Người quản trị nhập thông tin và click vào nút “Lưu lại”. Hệ thống sẽ tạo mới loại sản phẩm và lưu trong bảng Category.

3. Sửa loại sản phẩm:

a) Khi người quản trị click vào biểu tượng “Sửa” trên một dòng thông tin về loại sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị các trường thông tin cũ của loại sản phẩm cho phép người quản trị sửa thông tin.

b) Người quản trị thay đổi thông tin và click vào nút “Lưu lại”. Hệ thống kiểm tra thông tin thay đổi, cập nhật bảng Category và hiển thị thông báo thành công. Use case kết thúc

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

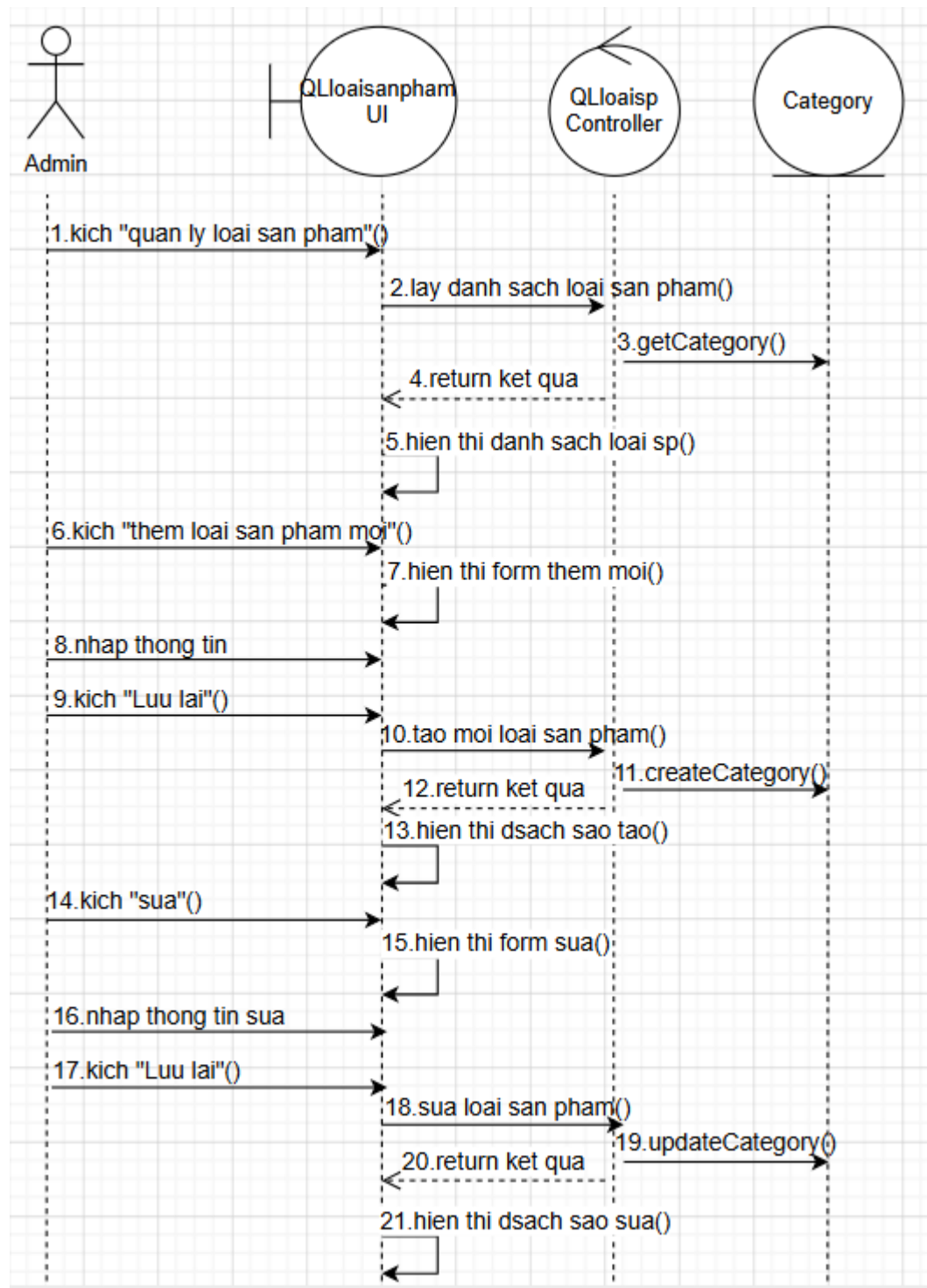
Tiền điều kiện: Người quản trị phải đăng nhập với quyền quản trị trước khi thực hiện use case.

Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về loại sản phẩm sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép người quản trị thực hiện.

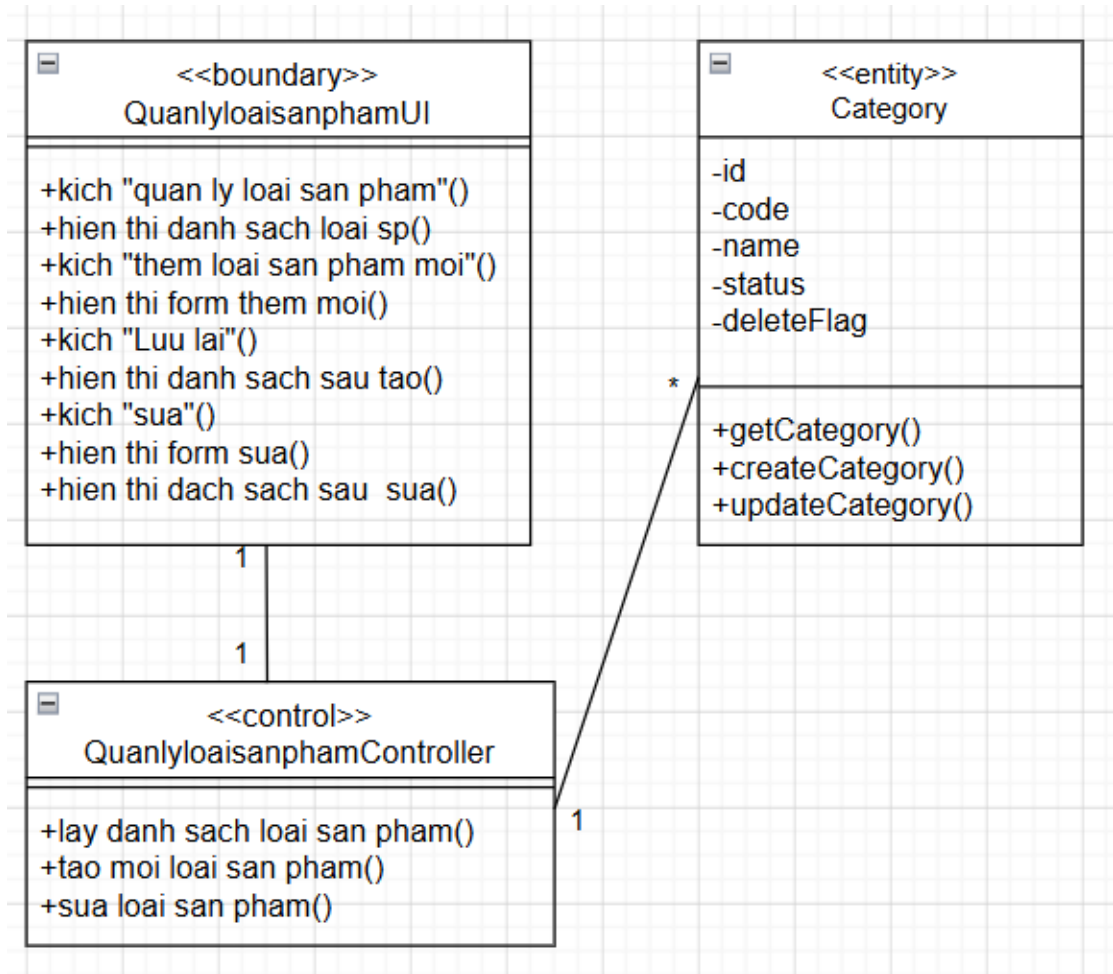
Điểm mở rộng: Không có.

• Biểu đồ trình tự:



Hình 2.30. Biểu đồ trình tự use case quản lý loại sản phẩm

• Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 2.31. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý loại sản phẩm

2.3.16. Use Case Quản lý sản phẩm

Mô tả vắn tắt:

Use case này cho phép người quản trị quản lý sản phẩm trong hệ thống của mình.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người quản trị click vào mục “Quản lý sản phẩm” trong thanh menu. Hệ thống sẽ truy vấn bảng Product và hiển thị danh sách sản phẩm lên màn hình.

2. Xóa sản phẩm:

Người quản trị click vào biểu tượng “Xóa” trên một dòng thông tin về sản phẩm, nhấn nút “Xác nhận” hệ thống cập nhật trong bảng Product và hiện thị lên màn hình.

3. Thêm mới sản phẩm:

Người quản trị click vào ô “Thêm sản phẩm”. Người quản trị nhập thông tin sản phẩm mới như mã, tên, nhãn hàng, thể loại, chất liệu, trạng thái, giới tính, mô tả, ảnh sau đó nhấn “Lưu lại” hệ thống sẽ cập nhật sản phẩm mới trong bảng Product và hiện thị lên màn hình.

4. Sửa sản phẩm:

Người quản trị click vào biểu tượng “Sửa” trên một dòng thông tin về sản phẩm. Người dùng có thể nhập những thay đổi và nhấn nút “Lưu lại”, hệ thống cập nhật vào bảng Product và hiện thị lên màn hình.

5. Tìm kiếm sản phẩm:

Người quản trị có thể tìm kiếm sản phẩm bất kì bằng một trong các cách nhập mã, tên, nhãn hàng, chất liệu vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ truy vấn bảng Product và hiển thị thông tin sản phẩm cần tìm lên màn hình.

Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 5 trong luồng cơ bản nếu người quản trị nhập thông tin tìm kiếm không trùng khớp với sản phẩm nào có sẵn, hệ thống sẽ hiện danh sách màn hình trống.

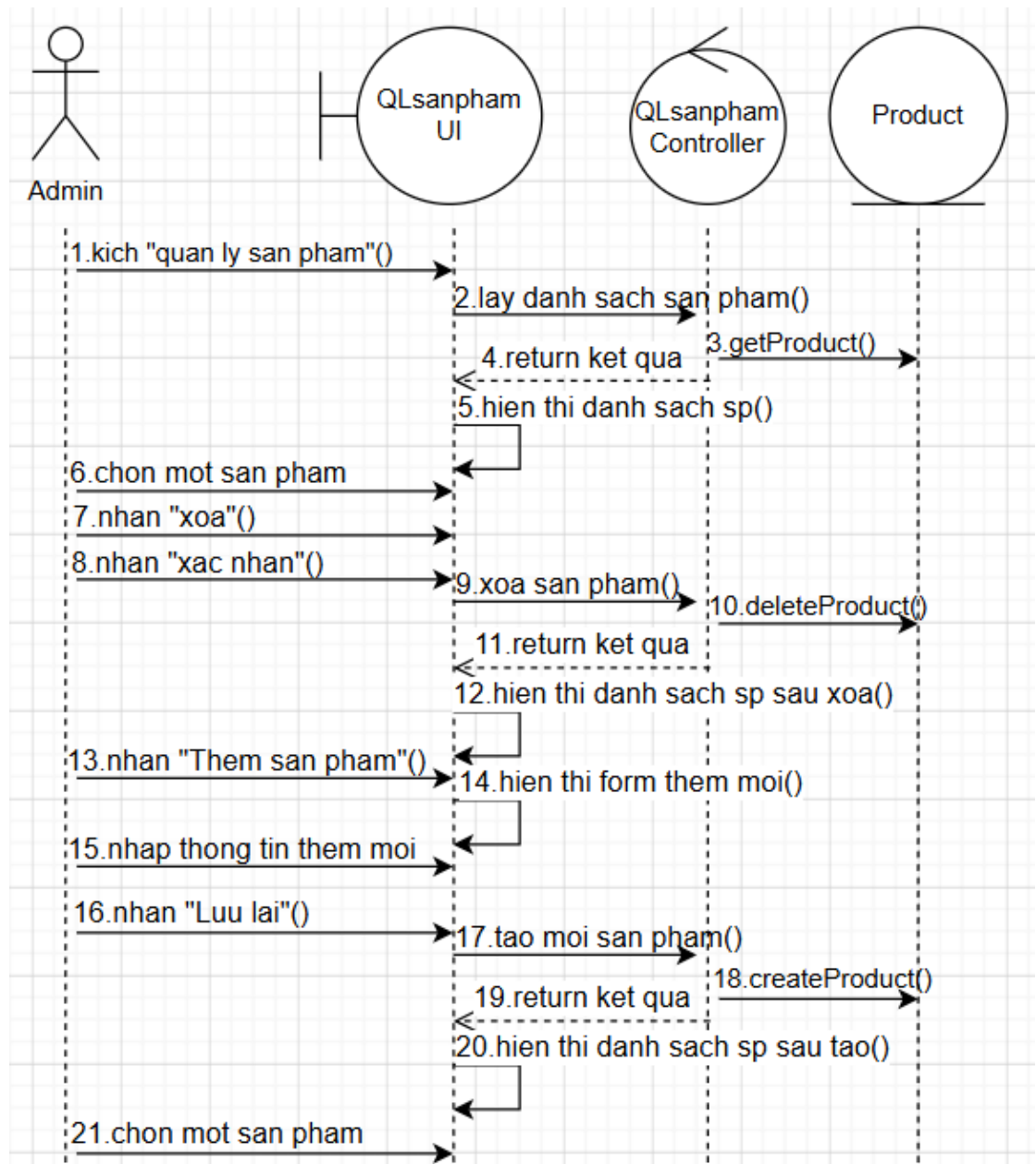
2. Tại bất kì thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

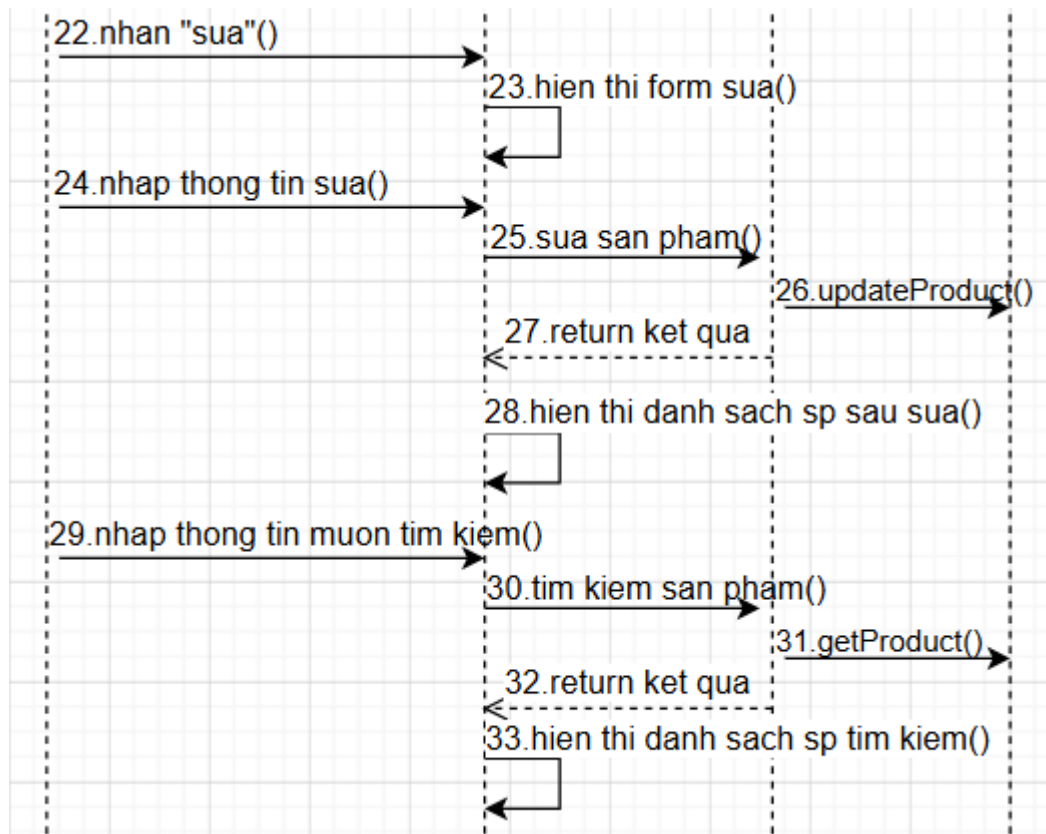
Tiền điều kiện: Người quản trị phải đăng nhập với quyền quản trị trước khi thực hiện use case.

Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công thì thông tin về sản phẩm sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ cho phép quản trị viên/admin thực hiện.

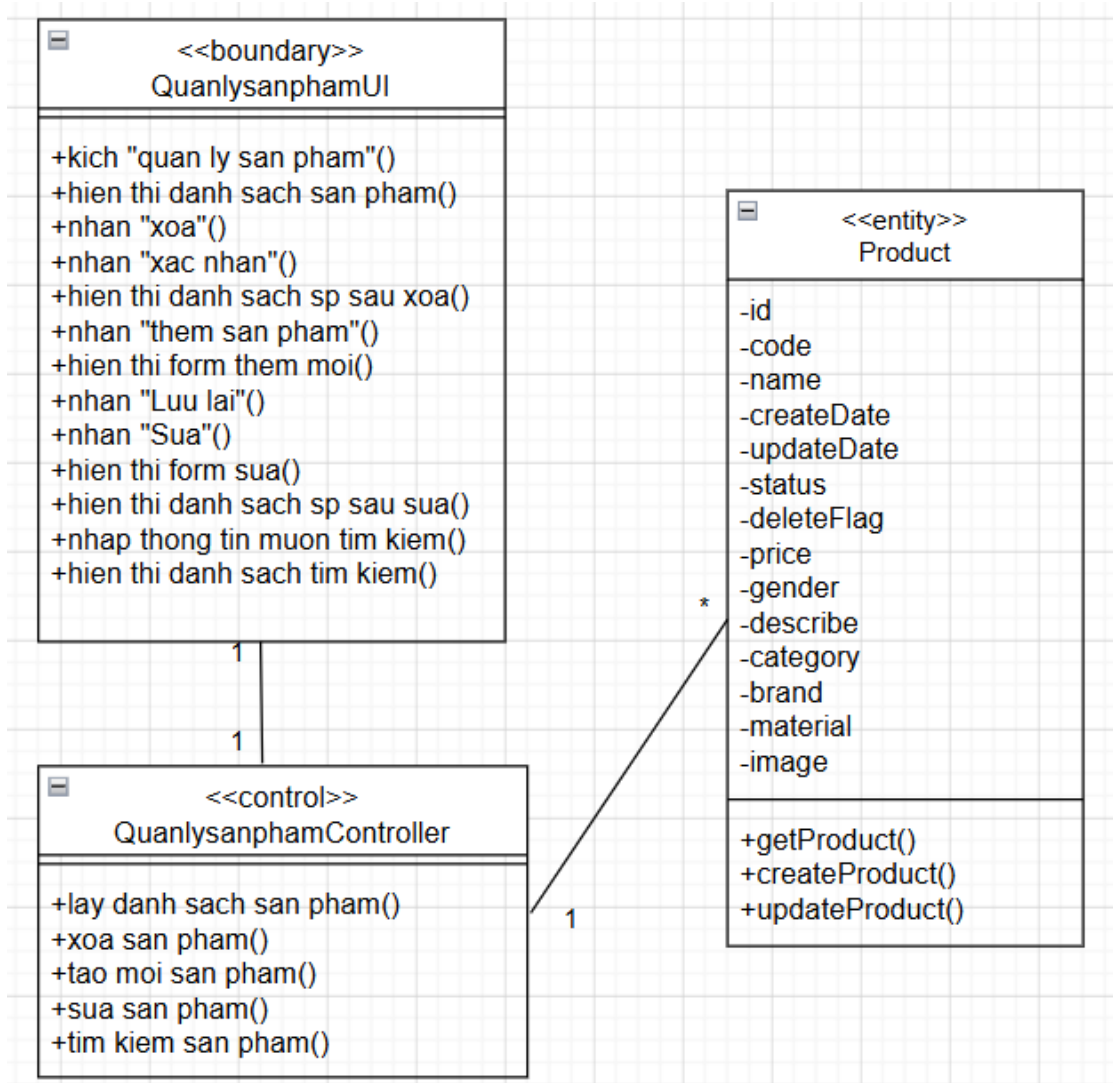
• **Biểu đồ trình tự:**





Hình 2.32. Biểu đồ trình tự use case quản lý sản phẩm

- Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 2.33. Biểu đồ lớp phân tích use case quản lý sản phẩm

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 2.34. Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu

2.4.1. Bảng Account

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	id	bigint	☐
	birth_day	datetime2(7)	☒
	code	varchar(255)	☒
	create_date	datetime2(7)	☒
	email	varchar(255)	☒
	is_non_locked	bit	☐
	password	varchar(255)	☒
	update_date	datetime2(7)	☒
	customer_id	bigint	☒
	role_id	bigint	☒
			☐

Hình 2.35. Bảng Account

2.4.2. Bảng Address_shipping

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	id	bigint	☐
	address	nvarchar(150)	☐
	customer_id	bigint	☒
			☐

Hình 2.36. Bảng Address_shipping

2.4.3. Bảng Bill

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	id	bigint	☐
	amount	float	☒
	billing_address	nvarchar(255)	☒
	code	varchar(50)	☐
	create_date	datetime2(7)	☒
	invoice_type	varchar(255)	☒
	promotion_price	float	☐
	return_status	bit	☒
	status	varchar(255)	☒
	update_date	datetime2(7)	☒
	customer_id	bigint	☒
	discount_code_id	bigint	☒
	payment_method_id	bigint	☒
			☐

Hình 2.37. Bảng Bill

2.4.4. Bảng Bill_detail

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	id	bigint	☐
	moment_price	float	☒
	quantity	int	☒
	return_quantity	int	☒
	bill_id	bigint	☒
	product_detail_id	bigint	☒
			☐

Hình 2.38. Bảng Bill_detail

2.4.5. Bảng Bill_return

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	id	bigint	☐
	code	varchar(255)	☒
	is_cancel	bit	☐
	percent_fee_exchange	int	☒
	return_date	datetime2(7)	☒
	return_money	float	☒
	return_reason	nvarchar(255)	☒
	return_status	int	☐
	bill_id	bigint	☒
			☐

Hình 2.39. Bảng Bill_return

2.4.6. Bảng Brand

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	id	bigint	☐
	code	varchar(255)	☒
	name	nvarchar(255)	☒
	status	int	☐
	delete_flag	bit	☒
			☐

Hình 2.40. Bảng Brand

2.4.7. Bảng Cart

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	id	bigint	☐
	create_date	datetime2(7)	☒
	quantity	int	☐
	update_date	datetime2(7)	☒
	account_id	bigint	☒
	product_detail_id	bigint	☒
			☐

Hình 2.41. Bảng Cart

2.4.8. Bảng Category

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	id	bigint	☐
	code	varchar(255)	☒
	name	nvarchar(255)	☒
	status	int	☐
	delete_flag	bit	☒
			☐

Hình 2.42. Bảng Category

2.4.9. Bảng Color

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	id	bigint	☐
	code	varchar(255)	☒
	name	nvarchar(255)	☒
	delete_flag	bit	☒
			☐

Hình 2.43. Bảng Color

2.4.10. Bảng Customer

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	id	bigint	☐
	code	varchar(255)	☒
	email	varchar(255)	☒
	name	nvarchar(255)	☒
	phone_number	varchar(255)	☒
			☐

Hình 2.44. Bảng Customer

2.4.11. Bảng Discount_code

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	id	bigint	☐
	code	nvarchar(255)	☒
	delete_flag	bit	☐
	detail	nvarchar(255)	☒
	discount_amount	float	☒
	end_date	datetime2(7)	☒
	maximum_amount	int	☒
	maximum_usage	int	☒
	minimum_amount_in_cart	float	☒
	percentage	int	☒
	start_date	datetime2(7)	☒
	status	int	☐
	type	int	☐
			☐

Hình 2.45. Bảng Discount_code

2.4.12. Bảng Image

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	id	bigint	☐
	create_date	datetime2(7)	☒
	file_type	varchar(255)	☒
	link	varchar(255)	☒
	name	nvarchar(255)	☒
	update_date	datetime2(7)	☒
	product_id	bigint	☒
			☐

Hình 2.46. Bảng Image

2.4.13. Bảng Material

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	id	bigint	☐
	code	varchar(255)	☒
	name	nvarchar(255)	☒
	status	int	☐
	delete_flag	bit	☒
			☐

Hình 2.47. Bảng Material

2.4.14. Bảng Payment

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
PK	id	bigint	☐
	amount	varchar(255)	☒
	order_id	varchar(255)	☒
	order_status	varchar(255)	☒
	payment_date	datetime2(7)	☒
	status_exchange	int	☒
	bill_id	bigint	☒
			☐

Hình 2.48. Bảng Payment

2.4.15. Bảng Payment_method

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
PK	id	bigint	☐
	name	varchar(255)	☒
	status	int	☐
			☐

Hình 2.49. Bảng Payment_method

2.4.16. Bảng Product

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
PK	id	bigint	☐
	code	varchar(255)	☒
	create_date	datetime2(7)	☒
	delete_flag	bit	☐
	describe	nvarchar(255)	☒
	gender	int	☐
	name	nvarchar(255)	☒
	price	float	☐
	status	int	☐
	updated_date	datetime2(7)	☒
	brand_id	bigint	☒
	category_id	bigint	☒
	material_id	bigint	☒
			☐

Hình 2.50. Bảng Product

2.4.17. Bảng Product_detail

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	id	bigint	☐
	barcode	varchar(255)	☒
	price	float	☐
	quantity	int	☐
	color_id	bigint	☒
	product_id	bigint	☒
	size_id	bigint	☒
			☐

Hình 2.51. Bảng Product_detail

2.4.18. Bảng Product_discount

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	id	bigint	☐
	closed	bit	☐
	discounted_amount	float	☒
	end_date	datetime2(7)	☒
	start_date	datetime2(7)	☒
	product_detail_id	bigint	☒
			☐

Hình 2.52. Bảng Product_discount

2.4.19. Bảng Return_detail

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	id	bigint	☐
	moment_price_refund	float	☒
	quantity_return	int	☒
	return_id	bigint	☒
	product_detail_id	bigint	☒
			☐

Hình 2.53. Bảng Return_detail

2.4.20. Bảng Role

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	id	bigint	☐
	create_date	datetime2(7)	☒
	name	varchar(50)	☐
	update_date	datetime2(7)	☒
			☐

Hình 2.54. Bảng Role

2.4.21. Bảng Size

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	id	bigint	☐
	code	varchar(255)	☒
	name	nvarchar(255)	☒
	delete_flag	bit	☒
			☐

Hình 2.55. Bảng Size

2.4.22. Bảng Verification_code

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	id	bigint	☐
	code	varchar(255)	☒
	expiry_time	datetime2(7)	☒
	account_id	bigint	☒
			☐

Hình 2.56. Bảng Verification_code

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Công nghệ và môi trường sử dụng

Với những ưu điểm của các công nghệ đã trình bày ở Chương 1, em quyết định sử dụng ngôn ngữ Java kết hợp với framework Spring Boot để xây dựng hệ thống website bán hàng quần áo. Hệ thống được phát triển theo kiến trúc web hiện đại, đảm bảo khả năng mở rộng và dễ bảo trì. Ngoài ra, em tích hợp cổng thanh toán VNPAY nhằm hỗ trợ khách hàng thanh toán trực tuyến một cách nhanh chóng và an toàn. Bên cạnh đó, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server được sử dụng để lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống.

3.2. Bảo mật trong hệ thống

Hệ thống có các phần bảo mật cơ bản

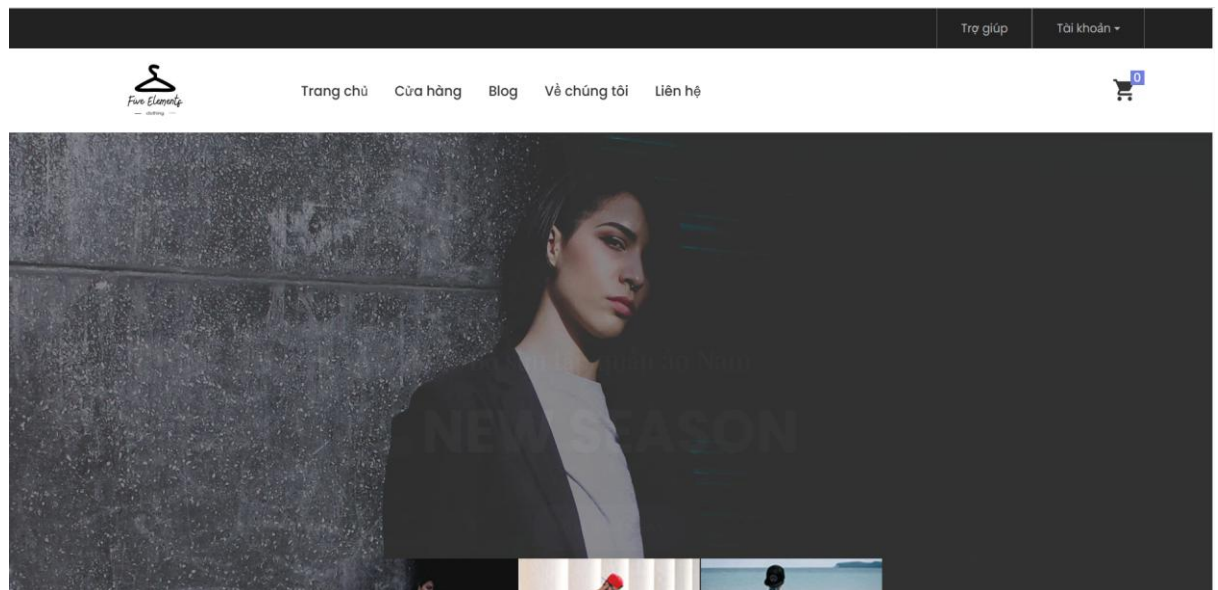
Xác Thực Người Dùng: Đảm bảo rằng chỉ những người dùng đã được xác thực mới có thể truy cập hệ thống. Điều này được thực hiện thông qua việc sử dụng tên đăng nhập/email và mật khẩu, kết hợp với cơ chế bảo mật phân quyền an toàn dựa trên Session/Cookie của Spring Security

Phân Quyền: Xác định rõ ràng quyền hạn và phạm vi truy cập hệ thống của từng nhóm người dùng, bao gồm Quản trị viên, Nhân viên và Khách hàng. Hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền RBAC (Role-Based Access Control) của Spring Security, giúp kiểm soát linh hoạt việc loại người dùng nào được phép truy cập vào các giao diện cụ thể như trang quản trị tổng, trang bán hàng, hay trang quản lý tài khoản cá nhân cũng như được phép thực hiện các thao tác tương ứng với vai trò của họ trên hệ thống.

Quản lý tài khoản						
Hiển thị	10	bản ghi 1 trang		Tìm kiếm:		
Mã tài khoản	Email	Họ tên	Số điện thoại	Quyền	Trạng thái	Thao tác
TK0001	abc@gmail.com	Nguyễn Trung Tuấn	087658787	ROLE_ADMIN	Hoạt động	 
TK0004	Huy@gmail.com	Lê Công Huy	093428744	ROLE_ADMIN	Hoạt động	 
TK0005	admin@gmail.com	Nguyễn Văn Huân	054897345	ROLE_EMPLOYEE	Hoạt động	 
TK0006	nhanvien@gmail.com	Hoàng Chi	094387243	ROLE_EMPLOYEE	Hoạt động	 
TK0013	sangnnph28386@fpt.edu.vn	Nguyễn Ngọc Sáng	0862008304	ROLE_ADMIN	Đã khóa	 
TK0014	Kevynsang1@gmail.com	Nguyễn Hồng Ngọc	0862008303	ROLE_USER	Hoạt động	 
TK0015	Kevynsang292003@gmail.com	Nguyen Trung Anh	03322228003	ROLE_EMPLOYEE	Hoạt động	 
TK0017	nnnnnn@gmail.com	nnnnnn	0987654321	ROLE_ADMIN	Hoạt động	 

3.3. Giao diện chung

Giao diện trang chủ được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.



Giao diện đăng kí, đăng nhập được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.

Đăng ký

Họ tên:

Lê Văn Quốc Chung

Email:

chungbeole07@gmail.com

Số điện thoại:

0393403154

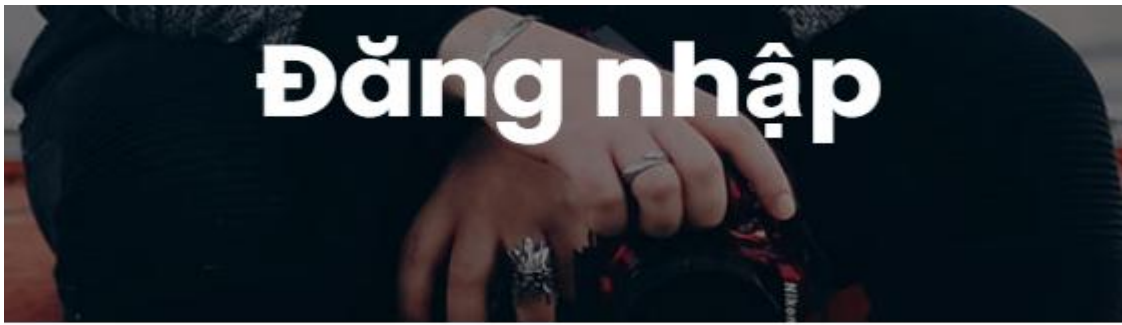
Mật khẩu:

.....

Mật khẩu:

.....|

ĐĂNG KÝ



Email:

chungbeole07@gmail.com

Mật khẩu:

.....

☒ Nhớ mật khẩu

ĐĂNG NHẬP

[Quên mật khẩu?](#)

Giao diện sản phẩm được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.

Tất cả Nam Nữ Unisex

Lọc

Tìm kiếm



Áo Len Hàn Basic
405.000 VND



Áo polo form đẹp
540.000 VND



Áo Polo In Hoa Tiết
Form Regular PO117
450.000 VND



Áo polo kẻ sọc họa tiết
đẹp
560.000 VND

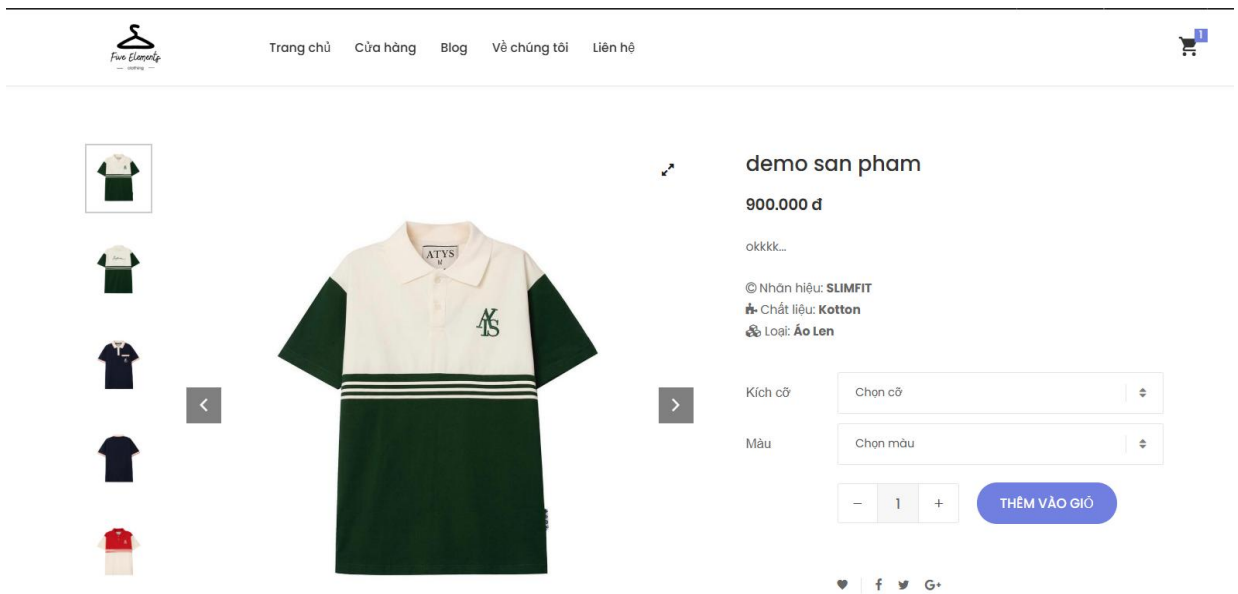


ÁO POLO RÀ PHỐI THÊU
C'EST LA VIE FORM
SLIMFIT PO115
450.000 VND

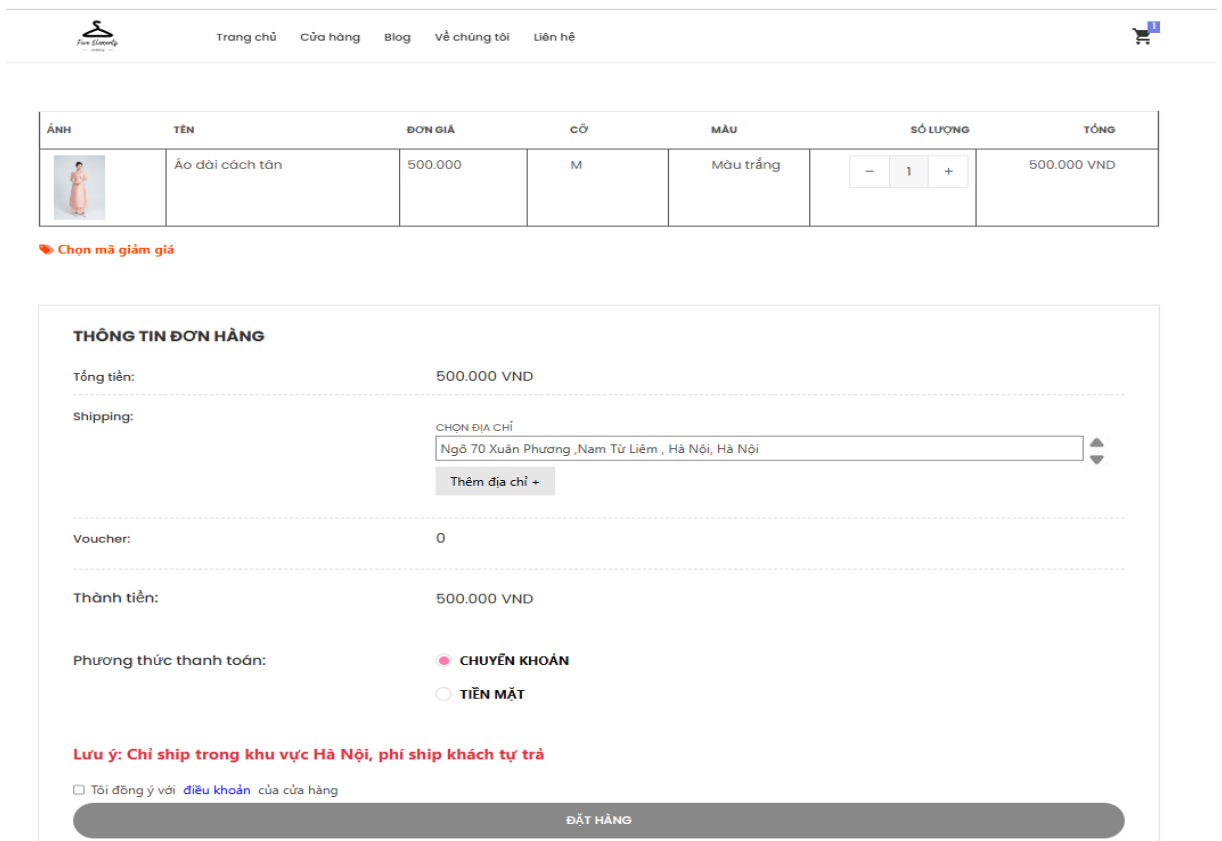


Áo polo họa tiết siêu
đẹp
450.000 VND

Giao diện xem chi tiết sản phẩm được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.



Giao diện giỏ hàng và thanh toán được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.



Giao diện thông tin tài khoản được minh hoạ bằng hình ảnh dưới đây.

Quản lý tài khoản

[Chỉnh sửa thông tin](#)
[Đổi mật khẩu](#)

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Email

Số điện thoại

Lưu thay đổi

Địa chỉ giao hàng

📍 Ngõ 70 Xuân Phương , Nam Từ Liêm , Hà Nội, Hà Nội

Thêm địa chỉ +

Giao diện lịch sử đơn hàng được minh hoạ bằng hình ảnh dưới đây.

[Trang chủ](#)
[Cửa hàng](#)
[Blog](#)
[Về chúng tôi](#)
[Liên hệ](#)

[Home](#) > [Trang thái đơn hàng](#)

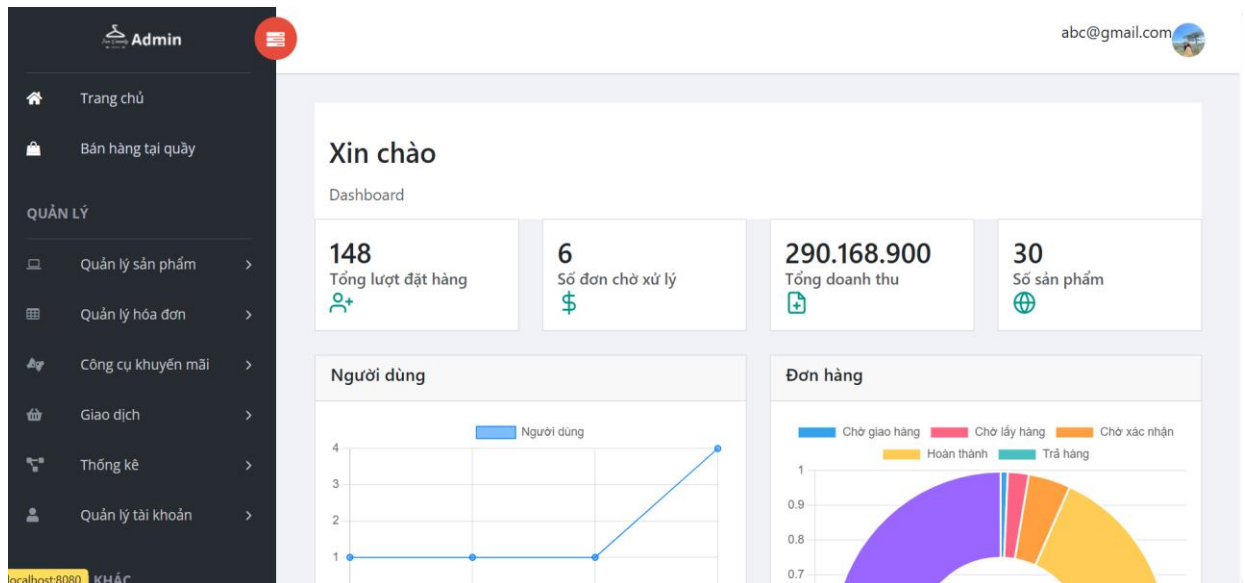
[Tất cả](#)
[Chờ xác nhận](#)
[Chờ lấy hàng](#)
[Chờ giao hàng](#)
[Hoàn thành](#)
[Đổi trả](#)
[Đã hủy](#)

ĐƠN HÀNG	NGÀY ĐẶT	TỔNG TIỀN	HÌNH THỨC THANH TOÁN	TRẠNG THÁI	THÔNG TIN CHI TIẾT	HÀNH ĐỘNG
HD127	19/04/2026 16:50	900.000 VND	CHUYEN_KHOAN	CHO_LAY_HANG	Hiển thị thông tin sản phẩm	Hủy đơn

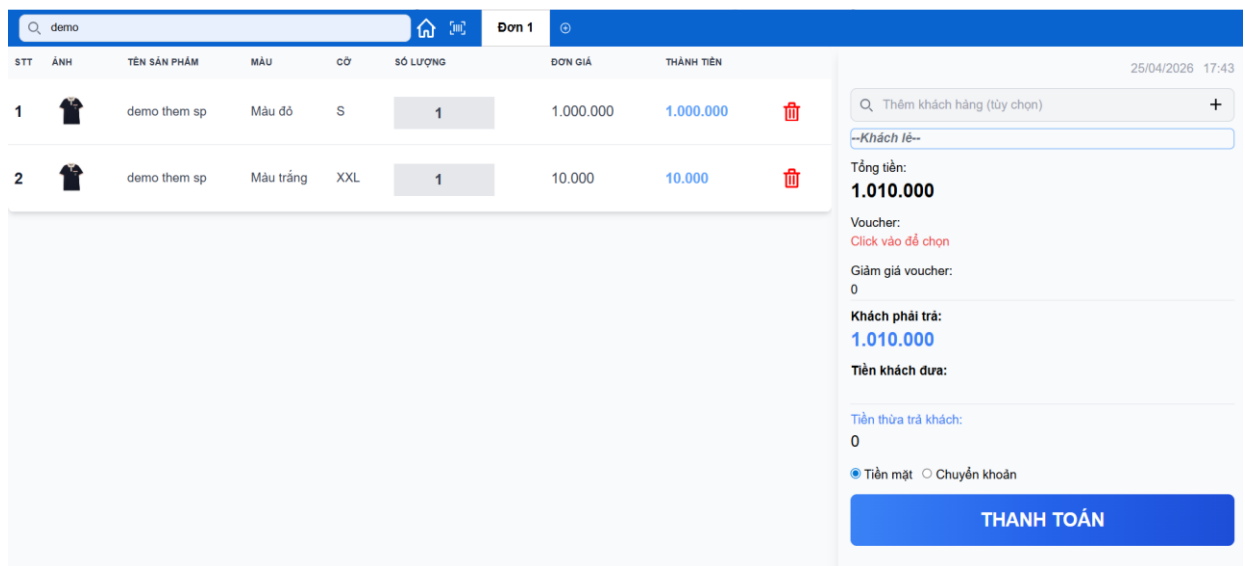
<< < 1 > >>

3.4. Giao diện quản trị

Giao diện quản lý người dùng được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.



Giao diện bán hàng tại quầy được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.



Giao diện quản lý sản phẩm được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.

Quản lý sản phẩm					
Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Nhãn hàng	Chất liệu	Thể loại	Trạng thái
Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Tất cả	Tất cả	Tất cả	Tất cả
Tìm kiếm		Hủy bỏ			
					Thêm sản phẩm
Mã sản phẩm ↑ ↓	Tên sản phẩm ↑ ↓	Nhãn hàng	Chất liệu ↑ ↓	Thể loại	Trạng thái
CODEDOAN111	demo san pham	SLIMFIT	Kotton	Áo Len	Còn bán Sửa Xóa
SP0035	Áo dài truyền thống	LuisVuton	Kotton	Áo dài	Còn bán Sửa Xóa
SP0034	demo them sp	Dress	Lông cừu	Váy dài	Còn bán Sửa Xóa
SP0033	Ao dai viet nam	Ao dai xua	Kotton	Áo dài	Còn bán Sửa Xóa
SP0027	Áo dài cách tân	Dress	Kotton	Áo Len	Còn bán Sửa Xóa
SP0032	Quần Đẹp	SLIMFIT	Bông Lụa	Quần Bò	Còn bán Sửa Xóa
SP0031	Váy Ngan Trang	Necken	Len	Váy ngắn	Còn bán Sửa Xóa

Giao diện quản lý màu sắc được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.

Quản lý màu sắc			
			Thêm màu mới
#	Mã màu ↑ ↓	Tên màu	Thao tác
3	M3	Màu đenx	Sửa
1	M1	Màu đỏ	Sửa
5	M5	Màu Hồng	Sửa
6	M23	Màu Tím	Sửa
7	mn	màu tím	Sửa
4	M4	Màu trắng	Sửa
2	M2	Màu Xanh	Sửa

Giao diện quản lý loại sản phẩm được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.

Quản lý loại sản phẩm			
			Thêm loại sản phẩm mới
#	Mã loại ↑ ↓	Tên loại	Thao tác
7	AD1	Áo dài	Sửa
3	TL3	Áo Hobbies	Sửa
1	TL1	Áo Len	Sửa
2	TL2	Áo Polo	Sửa
8	loainew	áo phông	Sửa
6	TL6	Quần Bò	Sửa
4	TL4	Váy dài	Sửa
5	TL5	Váy ngắn	Sửa

Giao diện quản lý chất liệu được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.

Quản lý chất liệu

Thêm chất liệu

#	Mã chất liệu ↑ ↓	Tên chất liệu	Thao tác
6	CT04	Bông Lụa	
7	clnew	chat lieu new	
2	CT2	Kotton	
4	CL4	Len	
3	CL3	Lông cừu	

Giao diện quản lý kích cỡ được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.

Giao diện quản lý nhân hàng được minh hoạ bằng hình ảnh dưới đây.

Quản lý nhãn hàng

Thêm nhãn hàng

#	Mã nhãn hàng ↑ ↓	Tên nhãn hàng	Thao tác
9	NH131	Ao dài xua	
5	NH10	Dress	
7	NH001	Dress	
6	NH100	JM	
1	LV	LuisVuton	
2	NK	Necken	
8	NH112	Necken	
3	SM	SLIMFIT	

Giao diện quản lý hóa đơn được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.

Quản lý hóa đơn

Mã hóa đơn: Bắt đầu: Kết thúc: Trạng thái: Loại đơn: Họ và tên:

Số điện thoại:

[Tìm kiếm](#) [Hủy bỏ](#) [Export](#)

Mã hóa đơn ↑ ↓	Mã đổi trả	Họ và tên ↑ ↓	Số điện thoại	Ngày đặt ↑ ↓	Tổng tiền ↑ ↓	Loại đơn	Hình thức TT	Trạng thái	Thao tác
HD127		Chung Lê Văn Quốc	0869455936	19-04-2026 16:50	900.000	Online	Chuyển khoản	Chờ lấy hàng	✖ 🔄

Giao diện quản lý đổi trả được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.

Danh sách đổi trả

Bắt đầu: Kết thúc: Trạng thái:

[Tìm kiếm](#) [Hủy bỏ](#)

[Đổi trả +](#)

Hiện thị: bản ghi 1 trang

Tìm kiếm:

Mã đổi trả	Thời gian	Khách hàng	Tiền trả khách	Lý do	Trạng thái
DT031	24-04-2026 22:53	Nguyễn Văn Tuấn	900.000	Mặc chặt	Hoàn thành

Giao diện thống kê sản phẩm được minh họa bằng hình ảnh dưới đây.

Thống kê sản phẩm

Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: [Áp dụng](#) [📄](#)

Hiện thị: bản ghi 1 trang

Tìm kiếm:

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Nhãn hiệu	Loại	Số lượng bán	Số lượng đổi trả	Doanh thu
SP0006	Áo polo họa tiết siêu đẹp	LuisVuton	Áo Len	0	0	0
SP0007	Áo len bóng form rộng	LuisVuton	Áo Len	0	0	0
SP0008	Áo len ba lỗ dáng chuẩn	LuisVuton	Áo Len	0	0	0
SP0010	Áo Hobbie unixix form rộng	SynSex	Áo Hobbies	0	0	0
SP0011	Áo swater basic hàn	LuisVuton	Áo Hobbies	0	0	0

3.5. Kiểm thử chức năng

3.5.1. Kế hoạch kiểm thử

- Đăng nhập , đăng kí
- Tìm kiếm sản phẩm
- Giỏ hàng , mua hàng
- Thanh toán
- Bán hàng tại quầy (POS)
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý giảm giá
- Trả hàng hoàn tiền
- Quản lý tài khoản
- Thống kê

3.5.2. Chiến lược kiểm thử

Kiểm thử ở mức hệ thống (ST).



Hình 3.1. Kiểm thử mức hệ thống

Dùng kiểu kiểm thử thủ công (manual test) bao gồm kiểm thử giao diện người dùng (GUI Testing) và kiểm thử chức năng nghiệp vụ.

Việc kiểm thử chỉ bắt đầu khi đã hoàn thiện bộ test case để kiểm thử GUI và chức năng.

3.5.3. Kết quả kiểm thử

Tỉ lệ test case đạt (Passed): 93.33%

Tỉ lệ test case không đạt (Failed): 6.67%

Hệ thống chạy ổn định trên các trình duyệt web khác nhau.

3.5.4. Kết quả chi tiết một vài khâu kiểm thử

Bảng 3.1: Kiểm thử chi tiết hệ thống bán hàng

ID	Test Case Description	Test Case Procedure	Expected Output	Result
AU01	Đăng nhập thành công	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Nhập Email/Password chính xác. 3. Nhấn "Đăng nhập".	1. Đăng nhập thành công. 2. Chuyển hướng về trang chủ.	Pass
AU02	Đăng ký tài khoản mới	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ. 3. Nhấn "Đăng ký".	1. Hệ thống báo "Đăng ký thành công". 2. DB tạo mới bản ghi Account.	Pass
AU03	Quên mật khẩu	1. Tại trang Login, nhấn "Quên mật khẩu". 2. Nhập Email đã đăng ký. 3. Nhấn "Đặt lại mật khẩu".	1. Hệ thống báo "Vui lòng kiểm tra Email". 2. Khách nhận được link reset mật khẩu.	Pass
SE01	Tìm kiếm sản phẩm theo tên	1. Nhập "Áo dài" vào ô tìm kiếm. 2. Nhấn icon Search.	1. Trang danh sách hiển thị đúng các SP chứa từ "Áo dài".	Pass
SE02	Lọc sản phẩm theo thuộc tính	1. Vào trang Cửa hàng. 2. Chọn Giá : "từ 300 đến 500", Loại :	1. Chỉ hiển thị các biến thể sản phẩm có	Pass

		“Áo len”. 3. Nhấn "Lọc".	giá từ 300 đến 500 hoặc áo len.	
CA01	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	1. Tại trang chi tiết SP, chọn Size/Màu. 2. Nhấn "Thêm vào giỏ".	1. Hiện thị thông báo "Đã thêm thành công". 2. Số lượng trên icon Giỏ hàng tăng lên.	Pass
CA02	Cập nhật số lượng trong giỏ	1. Vào trang Giỏ hàng. 2. Nhấn nút "+" tại sản phẩm “Áo dài cổ trang”.	1. Số lượng SP “Áo dài cổ trang” tăng lên. 2. Thành tiền và Tổng tiền giỏ hàng cập nhật đúng.	Pass
CA03	Xóa sản phẩm khỏi giỏ	1. Vào trang Giỏ hàng. 2. Nhấn nút "Xóa sản phẩm" tại sản phẩm “Áo dài cổ trang”. 3. Nhấn “Xác nhận”.	1. Sản phẩm “Áo dài cổ trang” biến mất khỏi danh sách.	Pass
OR01	Đặt hàng thanh toán COD	1. Nhập địa chỉ nhận hàng. 2. Chọn phương thức "Tiền mặt (COD)". 3. Nhấn "Đặt hàng".	1. Hệ thống báo "Đặt hàng thành công". 2. Đơn hàng mới tạo ở trạng thái "Chờ xác nhận".	Pass
OR02	Khách hàng hủy đơn hàng	1. Vào "Đơn hàng". 2. Chọn đơn ở trạng thái "Chờ xác nhận". 3. Nhấn "Hủy đơn".	1. Trạng thái đơn chuyển sang “Hủy”. 2. SP trong đơn được hoàn lại số lượng tồn kho.	Pass
PM01	Thanh toán qua “Chuyển khoản” (Thành công)	1. Chọn phương thức "Chuyển khoản". 2. Nhấn "Đặt hàng" - > Chuyển sang cổng thanh toán giả lập FiveElements Pay. 3. Thực hiện thanh toán thành công.	1. Quay về web hiển thị "Thanh toán thành công". 2. Trạng thái đơn thành "Đã thanh toán".	Pass

PO01	Bán hàng tại quầy (POS)	1. Admin quét mã vạch/chọn SP. 2. Nhấn "Thanh toán". 3. Chọn "Tiền mặt".	1. Hệ thống tạo hóa đơn tại quầy (Bill Offline). 2. Trạng thái đơn là "Hoàn thành" ngay lập tức.	Pass
OM01	Admin xác nhận đơn hàng	1. Vào danh sách đơn "Chờ xác nhận". 2. Nhấn nút "Xác nhận".	1. Trạng thái đổi thành "Đang lấy hàng".	Pass
OM02	Admin chuyển trạng thái Giao hàng	1. Chọn đơn "Đang lấy hàng". 2. Nhấn "Giao hàng".	1. Trạng thái đổi thành "Chờ giao hàng".	Pass
OM03	Xuất hóa đơn (In Bill)	1. Vào chi tiết đơn hàng. 2. Nhấn nút "In hóa đơn".	1. Hiện thị bản xem trước hóa đơn đúng mẫu. 2. Có thể tải về file PDF hoặc in trực tiếp.	Pass
PR01	Thêm sản phẩm mới (Admin)	1. Vào Quản lý sản phẩm -> Thêm mới. 2. Nhập thông tin, upload 3 ảnh. 3. Nhấn "Lưu".	1. Sản phẩm hiển thị trong danh sách Admin. 2. Hiện thị ngoài trang Shop của khách.	Pass
PR02	Cập nhật số lượng tồn kho	1. Chọn SP "Áo dài" -> Sửa chi tiết. 2. Nhập số lượng tồn mới: 100. 3. Nhấn "Cập nhật".	1. Hệ thống báo "Cập nhật thành công". 2. Số lượng tồn của SP "Áo dài" trong DB là 100.	Pass
DL01	Tạo chương trình giảm giá SP	1. Vào Quản lý giảm giá -> Tạo giảm giá. 2. Chọn SP "Áo dài" giảm 20% từ ngày 7-5-2026 đến ngày 30-5-2026.	1. Tại trang Shop, SP "Áo dài" hiện giá gốc và giá giảm.	Pass

DL02	Tạo mã Voucher (Discount Code)	1. Tạo mã "SUMMER" giảm 100k. 2. Giới hạn 50 lượt sử dụng từ ngày 7-5-2026 đến ngày 30-5-2026.	1. Mã được tạo thành công. 2. Khách có thể dùng mã này ở trang Checkout.	Pass
AC01	Vô hiệu hóa tài khoản (Admin)	1. Vào Quản lý tài khoản. 2. Chọn Account khách A -> Nhấn "Khóa".	1. Khách A bị đăng xuất ngay lập tức. 2. Khách A không thể đăng nhập lại.	Pass
AC02	Cập nhật thông tin Profile (User)	1. Vào "Thông tin cá nhân". 2. Đổi số điện thoại và địa chỉ. 3. Nhấn "Lưu".	1. Thông tin mới được cập nhật vào DB. 2. Trang Profile hiển thị đúng thông tin vừa sửa.	Pass
ST01	Thống kê doanh thu theo ngày	1. Vào trang Thống kê. 2. Chọn từ ngày 01/05 đến 06/05.	1. Biểu đồ đường hiển thị đúng doanh thu từng ngày. 2. Tổng tiền khớp với các hóa đơn "Hoàn thành".	Pass
ST02	Xem danh sách SP bán chạy	1. Vào trang Thống kê -> Sản phẩm. 2. Chọn xem "7 ngày trước".	1. Hiển thị danh sách SP kèm số lượng đã bán. 2. Thứ tự SP từ bán nhiều nhất đến ít nhất.	Pass
RV01	Đánh giá sản phẩm	1. Vào đơn hàng "Đã giao". 2. Nhấn "Đánh giá". 3. Chọn 5 sao và viết nội dung.	1. Đánh giá hiển thị ở trang chi tiết sản phẩm. 2. Điểm trung bình của SP được cập nhật lại.	Pass
CH01	Kiểm tra validation	1. Tại trang Checkout, để trống	1. Hệ thống ngăn không cho đặt hàng.	Pass

	khi bỏ trống địa chỉ	mục "Địa chỉ nhận hàng". 2. Nhấn "Đặt hàng".	2. Hiện thị thông báo đỏ: "Vui lòng nhập địa chỉ giao hàng".	
CA04	Thêm sản phẩm vượt quá số lượng tồn	1. SP A còn tồn kho 5 cái. 2. Nhập số lượng 10 vào ô mua hàng. 3. Nhấn "Thêm vào giỏ".	1. Hệ thống báo lỗi: "Số lượng thêm vào giỏ hàng lớn hơn số lượng còn". 2. Giỏ hàng không được cập nhật.	Pass
LP01	Tích điểm sau khi hoàn thành đơn	1. Đơn hàng 1.000.000đ hoàn thành. 2. Kiểm tra ví điểm của khách.	1. Khách nhận được số điểm tương ứng 10 điểm.	Pass
ST03	Thống kê ngày không có doanh thu	1. Chọn ngày xem thống kê là ngày tương lai hoặc ngày không bán được đơn nào.	1. Biểu đồ hiển thị giá trị 0. 2. Không có lỗi Crash hệ thống.	Pass
UI01	Lỗi sai Link phân trang (Copy-Paste)	1. Vào trang danh sách sản phẩm (Shop). 2. Kéo xuống cuối trang, nhấn vào nút "Trang cuối" (icon >>).	1. Hệ thống phải chuyển đến trang sản phẩm cuối cùng. Thực tế: Hệ thống lại dẫn link về trang /cart-status	Fail
UI02	Lỗi méo ảnh sản phẩm	1. Đăng tải một ảnh sản phẩm có tỉ lệ nằm ngang (ngắn và rộng). 2. Xem sản phẩm đó ngoài trang danh mục.	1. Ảnh phải giữ đúng tỉ lệ hoặc tự cắt khung (object-fit). Thực tế: Ảnh bị kéo giãn cho vừa khung 250px, làm sản phẩm bị biến dạng, méo mó	Fail

KẾT LUẬN

Đề tài “**Xây dựng website quản lý cửa hàng thời trang bằng Java**” với mục đích xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh thời trang một cách hiệu quả, bao gồm quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và thống kê doanh thu. Hệ thống giúp tối ưu hóa quy trình bán hàng, nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ quản trị viên trong việc theo dõi và điều hành cửa hàng. Qua quá trình thực hiện đề tài, em đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn phục vụ cho công việc sau khi ra trường.

Những kết quả đạt được:

Về công nghệ:

- Xây dựng thành công website quản lý cửa hàng thời trang với các chức năng cơ bản.
- Sử dụng thành thạo Java (Spring Boot) kết hợp với Hibernate/JPA để xây dựng hệ thống backend.
- Hiểu và áp dụng các cơ chế bảo mật và phân quyền người dùng trong hệ thống.
- Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ lập trình: IntelliJ.

Về cài đặt chương trình và triển khai:

- Người dùng có thể xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm, thêm vào giỏ hàng và thực hiện đặt hàng trực tuyến.
- Quản trị viên có thể quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, khuyến mãi, khách hàng và theo dõi doanh thu thông qua giao diện quản trị.

Hạn chế:

- Hệ thống hiện tại chưa tối ưu về hiệu năng và chưa đáp ứng tốt khi có lượng lớn người truy cập đồng thời.

- Một số tính năng nâng cao như gợi ý sản phẩm thông minh hoặc phân tích hành vi người dùng chưa được triển khai.

Hướng phát triển:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống, sửa lỗi và nâng cao tính bảo mật.
- Phát triển tính năng gợi ý sản phẩm dựa trên hành vi người dùng.
- Tích hợp thanh toán trực tuyến và quản lý vận chuyển.
- Phát triển chức năng chat trực tiếp giữa khách hàng và quản trị viên để tăng khả năng tương tác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. THS. Nguyễn Minh Đạo (2014), Giáo trình lập trình web với ASP.NET, NXB Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- [2]. Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Dương, Trần Đức Hào (2015), Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [3]. Trần Phương Nhung (2020), Giáo trình Lập Trình web, NXB Thống kê, Hà Nội.
- [4]. Nguyễn Trung Phú (2019), Giáo trình Thiết kế web, NXB Thống kê, Hà Nội.
- [5]. Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Đỗ Ngọc Sơn, Phan Văn Viên, Nguyễn Phương Nga - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội – NXB Khoa học và Kỹ thuật.
- [6]. Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống, Nguyễn Thị Thanh Huyền, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.
- [7]. Trang chủ W3School: <https://www.w3schools.com>.
- [8]. Trang chủ tích hợp cổng thanh toán VNPAY:
<https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs/thanh-toan-pay/pay.html>